Práctica 3 y 4. Preparación y manejo de Datos

Análisis Exploratorio de Datos, Máster en Ciencia de Datos - UV

Contents

TidyR **2**

Introducción . . . 2

Librería `tidyr`: organización de datos en tablas . . . 3

Librería `magrittr`: ceci n'est pas une pipe . . . 5

Ejemplo de visualización . . . 6

Las cabeceras de las columnas son variables en lugar de nombres de variables . . . 6

Ejercicio 1 . . . 7

Ejercicio 2 . . . 11

Varias variables en una misma columna . . . 11

Ejercicio 3 . . . 12

Variables almacenadas tanto en filas como en columnas . . . 54

Ejercicio 4 . . . 55

DPLYR **56**

Introducción y objetivos. . . . 56

Ejercicio 5 . . . 56

Ejercicio 6 . . . 57

Ejercicio 7 . . . 58

Ejercicio 8 . . . 58

Ejercicio 9 . . . 58

Ejercicio 10 . . . 58

Ejercicio 11 . . . 59

Ejercicios Extra **59**

TidyR. Varias unidades de observación en una sola tabla . . . 59

Ejercicio Extra 1 . . . 59

TidyR. Una única unidad de observación almacenada en varias tablas . . . 59

TidyR. Otro conjunto messy... . . . 60

Ejercicio Extra 2 . . . 60

DPLYR 60
Ejercicio Extra 3 60
Ejercicio Extra 4 60
Ejercicio Extra 5 61
Ejercicio Extra 6 61

```
library(pacman)
packages=c("tidyverse", "knitr", "ggplot2", "datasets", "RColorBrewer",'dplyr','lubridate',"nycflights1
pacman::p_load(char=packages)
```

TidyR

Introducción

El objetivo de esta práctica es preparar los datos de una manera estructurada. Para ello vamos a seguir las recomendaciones del artículo de Hadley Wickham, *Tidy Data*, donde nos muestra una forma de estructurar (u organizar) los datos, de manera que se faciliten posteriores cadenas de procesado (visualización, obtención de datos estadísticos, modelización, etc.).

Decimos que un conjunto de datos está estructurado u organizado (se usa el término *tidy* en inglés) cuando cumple estas tres condiciones:

1. Cada variable está en una columna.
2. Cada observación está en una fila.
3. Cada unidad de observación está en una tabla.

Por el contrario, si no se cumple cualquiera de estas tres condiciones decimos que los datos están desordenados (*messy*).

Parece fácil, pero el problema viene al definir exactamente qué es lo que entendemos por variables y observaciones.

- Una variable (columna) contiene los valores correspondientes a un atributo (ej. altura, tiempo, etc.).
- Una observación (fila) contiene los valores medidos sobre la misma unidad (una persona, una fecha, una muestra etc.) a lo largo de los atributos.

Vamos a ver un ejemplo con el dataset IRIS.

```
head(iris)
```

```
  Sepal.Length Sepal.Width Petal.Length Petal.Width Species
1          5.1         3.5          1.4         0.2  setosa
2          4.9         3.0          1.4         0.2  setosa
3          4.7         3.2          1.3         0.2  setosa
4          4.6         3.1          1.5         0.2  setosa
5          5.0         3.6          1.4         0.2  setosa
6          5.4         3.9          1.7         0.4  setosa
```

¿Es un conjunto *tidy*?

- ¿Cada variable está en una columna? Depende de lo que definamos como variable. Según hemos visto, una variable debería contener todos los valores que miden un atributo. En este caso el atributo `Width` aparece en dos columnas, `Sepal.Width` y `Petal.Width`. Lo mismo ocurre con `Length`. También las partes de la flor: `Sepal` y `Petal` aparecen en varias columnas.
- ¿Cada fila es una única observación?

Veamos que aspecto tiene el conjunto IRIS una vez estructurado:

```
load('data/iris_tidy.Rdata')
head(iris.tidy)
```

```
  Species  Part Measure Value
1  setosa Sepal  Length   5.1
2  setosa Sepal  Length   4.9
3  setosa Sepal  Length   4.7
4  setosa Sepal  Length   4.6
5  setosa Sepal  Length   5.0
6  setosa Sepal  Length   5.4
```

Como se puede observar, en la versión *tidy* se han reorganizado los datos de manera que todos los valores medidos en una misma unidad ocupan una única columna. Para ello se han creado dos nuevas columnas correspondientes a dos nuevas variables, `Part`, que indica si se trata de `Sepal` o `Petal`, y `Measure`, que indica si se ha medido `Length` o `Width`.

Librería `tidyr`: organización de datos en tablas

Para ayudarnos en la tarea de estructurar los datos según este formato *tidy*, en R se dispone de la librería `tidyr`. Consulta cualquier cheatsheet sobre tidyR para ver cuáles son las funciones más importantes de esta librería. En esta práctica veremos sobretodo las siguientes:

- `gather(data, key, value, ...)`: permite agrupar o juntar varias columnas en una sola en función de una misma clave (`key`) que toma los valores de los encabezados de las columnas agrupadas, y una columna `value` toma los valores de sus celdas.
- `spread(data, key, value, ...)`: hace lo contrario que `gather`, divide o esparce los valores que toma una variable dada por `key`/`value` como nuevas columnas cuyos nombres son los valores de `key`.
- `separate(data, col, into, ...)`: separa los contenidos que hay en una columna en varias columnas sin cambiar el número de observaciones (no confundir con `spread`).
- `unite(data, col, ...)`: hace lo contrario de `separate`, junta los contenidos de varias columnas (no confundir con `gather`).

Aunque `gather` y `spread` se siguen utilizando, existen dos nuevas funciones de `tidyr` que tienen un comportamianto similar:

- `pivot_longer(data, cols, names_to, values_to)`: condensa la información de las columnas `cols` en dos, dadas por los valores de sus encabezados (`names_to`), y los contenidos de sus celdas (`values_to`).
- `pivot_wider(data, names_from, values_from)`: es el caso inverso: extiende las columnas dadas por `names_from` y `values_from` a tantas columnas como valores tome la variable `names_from`.

También son interesantes las siguientes:

- `drop_na(data, ...)`: elimina las filas que contienen NA's.

- `fill(data, ...)`: sustituye los NA's por el valor más reciente no NA.
- `replace_na(data, replace=list(), ...)`: reemplaza los NA's con los valores suministrados.

Volviendo al ejemplo del dataset IRIS, veamos cómo podemos usar `gather` y `separate` para convertir el conjunto original `iris` en el conjunto `iris.tidy`.

```
library(tidyr)
# Primero agrupamos todas las unidades
# Agrupamos todas las columnas con datos excepto Species, que está bien
# iris.t <- gather(data=iris, key="Part", value="Value", 1:4)
#iris.t <- gather(iris, Part, Value, Sepal.Length:Petal.Width)
iris.t <- gather(iris, Part, Value, -Species)
head(iris.t)
```

```
  Species         Part Value
1  setosa Sepal.Length   5.1
2  setosa Sepal.Length   4.9
3  setosa Sepal.Length   4.7
4  setosa Sepal.Length   4.6
5  setosa Sepal.Length   5.0
6  setosa Sepal.Length   5.4
```

```
# Luego separamos la variable Part en dos, Part y Measure
iris.t <- separate(iris.t, Part, into=c("Part", "Measure"))
head(iris.t)
```

```
  Species  Part Measure Value
1  setosa Sepal  Length   5.1
2  setosa Sepal  Length   4.9
3  setosa Sepal  Length   4.7
4  setosa Sepal  Length   4.6
5  setosa Sepal  Length   5.0
6  setosa Sepal  Length   5.4
```

Ahora ya tiene formato *tidy*. Cada columna contiene una variable, y cada fila una observación.

Podemos hacer lo mismo con `pivot_longer`. Observa como cambia la ordenación de las filas.

```
iris.t.2 <- pivot_longer(iris, col=-Species, names_to="Part", values_to="Value")
head(iris.t.2)
```

```
# A tibble: 6 x 3
  Species Part         Value
  <fct>   <chr>        <dbl>
1 setosa  Sepal.Length   5.1
2 setosa  Sepal.Width    3.5
3 setosa  Petal.Length   1.4
4 setosa  Petal.Width    0.2
5 setosa  Sepal.Length   4.9
6 setosa  Sepal.Width    3
```

```r
# Luego separamos la variable Part en dos, Part y Measure
iris.t.2 <- separate(iris.t.2, Part, into=c("Part", "Measure"))
head(iris.t.2)
```

```
# A tibble: 6 x 4
  Species Part  Measure Value
  <fct>   <chr> <chr>   <dbl>
1 setosa  Sepal Length    5.1
2 setosa  Sepal Width     3.5
3 setosa  Petal Length    1.4
4 setosa  Petal Width     0.2
5 setosa  Sepal Length    4.9
6 setosa  Sepal Width     3
```

Librería `magrittr`: ceci n'est pas une pipe

Como habrás observado, para conseguir formatear el conjunto `iris` hemos tenido que aplicar dos operaciones, `gather` y `separate`. Esto nos ha obligado a tener que crear una variable, `iris.t`, donde almacenar el resultado de `gather`, para luego pasárselo a `separate`. También podríamos haber hecho algo como:

```r
iris.t <- separate(gather(iris, Part, Value, -Species),
                   Part, into=c("Part", "Measure"))
head(iris.t)
```

```
  Species  Part Measure Value
1  setosa Sepal  Length   5.1
2  setosa Sepal  Length   4.9
3  setosa Sepal  Length   4.7
4  setosa Sepal  Length   4.6
5  setosa Sepal  Length   5.0
6  setosa Sepal  Length   5.4
```

Pero queda algo confuso, y aún lo es más cuando en lugar de dos operaciones hemos de realizar varias seguidas.

Una alternativa es usar la librería `magrittr` que define el operador `%>%` que permite encadenar este tipo acciones. El concepto es que los datos pasan de una función a otra como a través de una tubería (*pipe* en inglés) de funciones. Veamos cómo queda nuestro ejemplo:

```r
iris.t <- gather(iris, Part, Value, -Species) %>% separate(Part, into=c("Part", "Measure"))
iris.t %>% head
```

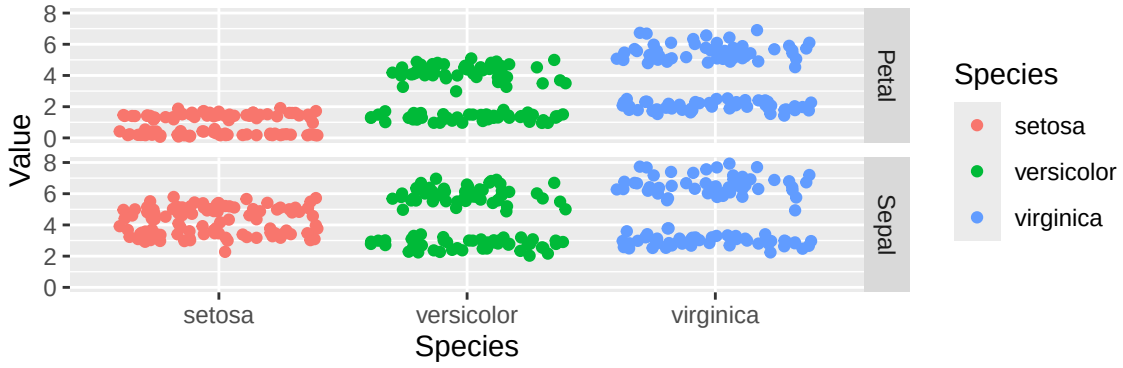
```
  Species  Part Measure Value
1  setosa Sepal  Length   5.1
2  setosa Sepal  Length   4.9
3  setosa Sepal  Length   4.7
4  setosa Sepal  Length   4.6
5  setosa Sepal  Length   5.0
6  setosa Sepal  Length   5.4
```

Fíjate que no hace falta especificar el primer argumento en las funciones `gather`, `separate` y `head`. El operador `%>%` automáticamente lo hace por nosotros.

Ejemplo de visualización

¿Por qué es mejor el formato *tidy* que el original? Una razón es que algunas librerías y funciones esperan encontrar los datos en formato *tidy*, entre ellas `ggplot2`. Por ejemplo, imagina que queremos representar los datos separados en función de la medida realizada, *Sepal o Petal*. Con los datos originales es complicado, puesto que esta información aparece distribuida en cuatro columnas. Con el conjunto *tidy* es inmediato.

```
library(ggplot2)
ggplot(iris.t) + aes(Species, Value, color=Species) +
  geom_jitter() + facet_grid(Part ~ .)
```



En los siguientes ejercicios veremos los ejemplos más típicos de datos desorganizados, o *messy data*:

- Las cabeceras de las columnas son variables en sí mismas, no nombres de variables.
- Más de una variable aparece en una sola columna.
- Las variables aparecen tanto en filas como en columnas.
- Varias unidades de observación están almacenadas en una única tabla.
- Una única unidad de observación está almacenada en varias tablas.

Las cabeceras de las columnas son variables en lugar de nombres de variables

El siguiente conjunto de datos muestra la relación entre los ingresos y la religión en EEUU.

```
print(load('data/pew_religion.Rdata'))
```

```
[1] "pew_religion"      "pew_religion_tidy"
```

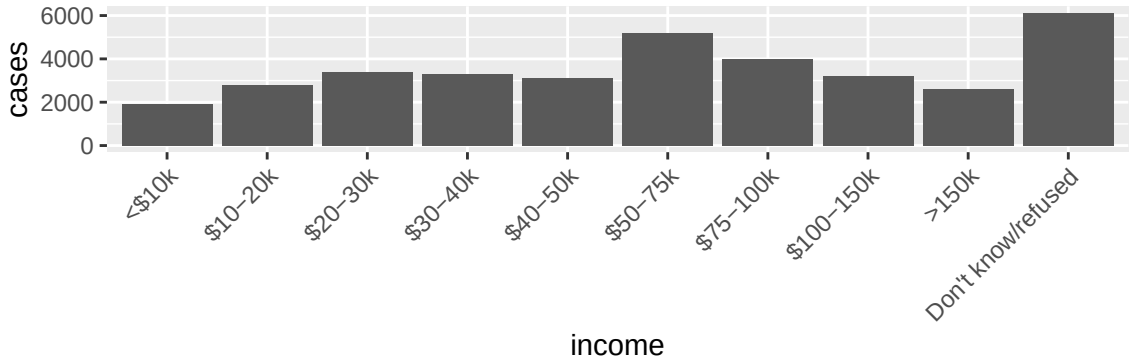
```
head(pew_religion[, 1:10])
```

```
            religion <$10k $10-20k $20-30k $30-40k $40-50k $50-75k $75-100k $100-150k >150k
1           Agnostic    27      34      60      81      76     137       122        109    84
2            Atheist    12      27      37      52      35      70        73         59    74
3           Buddhist    27      21      30      34      33      58        62         39    53
4           Catholic   418     617     732     670     638    1116       949        792   633
5 Don't know/refused    15      14      15      11      10      35        21         17    18
6   Evangelical Prot   575     869    1064     982     881    1486       949        723   414
```

Como se ve, las cabeceras son valores de una variable de tipo factor (los ingresos) en lugar de nombres de variables.

Este conjunto de datos tiene en realidad tres variables, que deberían estar en tres columnas: `religion`, `ingresos` y `frecuencia` (esta última con el número de casos).

Para ver la utilidad de organizar los datos en formato *tidy*, imagina que quisieramos realizar un gráfico donde se mostrará la cantidad de gente por cada intervalo de ingresos:



¿Cómo lo harías con el conjunto original?

Fíjate que este gráfico es mucho más fácil de realizar si en lugar de tener los intervalos de ingresos repartidos en columnas los tuvieramos como una variable.

Para convertir este conjunto a formato *tidy* tendremos que agrupar todas las columnas excepto la de `religion` en dos, una llamada `income` con los intervalos de ingresos, y otra llamada `freq` con el número de casos para cada `income`. Como ya hemos visto en el ejemplo del conjunto IRIS, esto se consigue con `gather`.

Ejercicio 1

Convierte el dataset `pew_religion` a formato *tidy* usando `gather`. La columna `income` debe contener una variable de tipo `factor`.

```
pew_religion %>% gather(key = "income", value = "freq", -religion, factor_key = TRUE)
```

```
                  religion            income freq
1                 Agnostic             <$10k   27
2                  Atheist             <$10k   12
3                 Buddhist             <$10k   27
4                 Catholic             <$10k  418
5       Don't know/refused             <$10k   15
6         Evangelical Prot             <$10k  575
7                    Hindu             <$10k    1
8  Historically Black Prot             <$10k  228
9        Jehovah's Witness             <$10k   20
10                   Jewish             <$10k   19
11           Mainline Prot             <$10k  289
12                  Mormon             <$10k   29
13                  Muslim             <$10k    6
14                Orthodox             <$10k   13
15         Other Christian             <$10k    9
```

16	Other Faiths	<$10k	20
17	Other World Religions	<$10k	5
18	Unaffiliated	<$10k	217
19	Agnostic	$10-20k	34
20	Atheist	$10-20k	27
21	Buddhist	$10-20k	21
22	Catholic	$10-20k	617
23	Don't know/refused	$10-20k	14
24	Evangelical Prot	$10-20k	869
25	Hindu	$10-20k	9
26	Historically Black Prot	$10-20k	244
27	Jehovah's Witness	$10-20k	27
28	Jewish	$10-20k	19
29	Mainline Prot	$10-20k	495
30	Mormon	$10-20k	40
31	Muslim	$10-20k	7
32	Orthodox	$10-20k	17
33	Other Christian	$10-20k	7
34	Other Faiths	$10-20k	33
35	Other World Religions	$10-20k	2
36	Unaffiliated	$10-20k	299
37	Agnostic	$20-30k	60
38	Atheist	$20-30k	37
39	Buddhist	$20-30k	30
40	Catholic	$20-30k	732
41	Don't know/refused	$20-30k	15
42	Evangelical Prot	$20-30k	1064
43	Hindu	$20-30k	7
44	Historically Black Prot	$20-30k	236
45	Jehovah's Witness	$20-30k	24
46	Jewish	$20-30k	25
47	Mainline Prot	$20-30k	619
48	Mormon	$20-30k	48
49	Muslim	$20-30k	9
50	Orthodox	$20-30k	23
51	Other Christian	$20-30k	11
52	Other Faiths	$20-30k	40
53	Other World Religions	$20-30k	3
54	Unaffiliated	$20-30k	374
55	Agnostic	$30-40k	81
56	Atheist	$30-40k	52
57	Buddhist	$30-40k	34
58	Catholic	$30-40k	670
59	Don't know/refused	$30-40k	11
60	Evangelical Prot	$30-40k	982
61	Hindu	$30-40k	9
62	Historically Black Prot	$30-40k	238
63	Jehovah's Witness	$30-40k	24
64	Jewish	$30-40k	25
65	Mainline Prot	$30-40k	655
66	Mormon	$30-40k	51
67	Muslim	$30-40k	10
68	Orthodox	$30-40k	32
69	Other Christian	$30-40k	13

70	Other Faiths	$30-40k	46
71	Other World Religions	$30-40k	4
72	Unaffiliated	$30-40k	365
73	Agnostic	$40-50k	76
74	Atheist	$40-50k	35
75	Buddhist	$40-50k	33
76	Catholic	$40-50k	638
77	Don't know/refused	$40-50k	10
78	Evangelical Prot	$40-50k	881
79	Hindu	$40-50k	11
80	Historically Black Prot	$40-50k	197
81	Jehovah's Witness	$40-50k	21
82	Jewish	$40-50k	30
83	Mainline Prot	$40-50k	651
84	Mormon	$40-50k	56
85	Muslim	$40-50k	9
86	Orthodox	$40-50k	32
87	Other Christian	$40-50k	13
88	Other Faiths	$40-50k	49
89	Other World Religions	$40-50k	2
90	Unaffiliated	$40-50k	341
91	Agnostic	$50-75k	137
92	Atheist	$50-75k	70
93	Buddhist	$50-75k	58
94	Catholic	$50-75k	1116
95	Don't know/refused	$50-75k	35
96	Evangelical Prot	$50-75k	1486
97	Hindu	$50-75k	34
98	Historically Black Prot	$50-75k	223
99	Jehovah's Witness	$50-75k	30
100	Jewish	$50-75k	95
101	Mainline Prot	$50-75k	1107
102	Mormon	$50-75k	112
103	Muslim	$50-75k	23
104	Orthodox	$50-75k	47
105	Other Christian	$50-75k	14
106	Other Faiths	$50-75k	63
107	Other World Religions	$50-75k	7
108	Unaffiliated	$50-75k	528
109	Agnostic	$75-100k	122
110	Atheist	$75-100k	73
111	Buddhist	$75-100k	62
112	Catholic	$75-100k	949
113	Don't know/refused	$75-100k	21
114	Evangelical Prot	$75-100k	949
115	Hindu	$75-100k	47
116	Historically Black Prot	$75-100k	131
117	Jehovah's Witness	$75-100k	15
118	Jewish	$75-100k	69
119	Mainline Prot	$75-100k	939
120	Mormon	$75-100k	85
121	Muslim	$75-100k	16
122	Orthodox	$75-100k	38
123	Other Christian	$75-100k	18

124	Other Faiths	$75-100k	46
125	Other World Religions	$75-100k	3
126	Unaffiliated	$75-100k	407
127	Agnostic	$100-150k	109
128	Atheist	$100-150k	59
129	Buddhist	$100-150k	39
130	Catholic	$100-150k	792
131	Don’t know/refused	$100-150k	17
132	Evangelical Prot	$100-150k	723
133	Hindu	$100-150k	48
134	Historically Black Prot	$100-150k	81
135	Jehovah’s Witness	$100-150k	11
136	Jewish	$100-150k	87
137	Mainline Prot	$100-150k	753
138	Mormon	$100-150k	49
139	Muslim	$100-150k	8
140	Orthodox	$100-150k	42
141	Other Christian	$100-150k	14
142	Other Faiths	$100-150k	40
143	Other World Religions	$100-150k	4
144	Unaffiliated	$100-150k	321
145	Agnostic	>150k	84
146	Atheist	>150k	74
147	Buddhist	>150k	53
148	Catholic	>150k	633
149	Don’t know/refused	>150k	18
150	Evangelical Prot	>150k	414
151	Hindu	>150k	54
152	Historically Black Prot	>150k	78
153	Jehovah’s Witness	>150k	6
154	Jewish	>150k	151
155	Mainline Prot	>150k	634
156	Mormon	>150k	42
157	Muslim	>150k	6
158	Orthodox	>150k	46
159	Other Christian	>150k	12
160	Other Faiths	>150k	41
161	Other World Religions	>150k	4
162	Unaffiliated	>150k	258
163	Agnostic	Don’t know/refused	96
164	Atheist	Don’t know/refused	76
165	Buddhist	Don’t know/refused	54
166	Catholic	Don’t know/refused	1489
167	Don’t know/refused	Don’t know/refused	116
168	Evangelical Prot	Don’t know/refused	1529
169	Hindu	Don’t know/refused	37
170	Historically Black Prot	Don’t know/refused	339
171	Jehovah’s Witness	Don’t know/refused	37
172	Jewish	Don’t know/refused	162
173	Mainline Prot	Don’t know/refused	1328
174	Mormon	Don’t know/refused	69
175	Muslim	Don’t know/refused	22
176	Orthodox	Don’t know/refused	73
177	Other Christian	Don’t know/refused	18

```
178            Other Faiths Don't know/refused   71
179   Other World Religions Don't know/refused    8
180            Unaffiliated Don't know/refused  597
```

Otro ejemplo usando el conjunto de datos `Billboard` que muestra cuando una canción entró en el top 100.

```
load('data/billboard.Rdata')
head(raw[, 1:12])
```

```
  year       artist                    track time date.entered wk1 wk2 wk3 wk4 wk5 wk6 wk7
1 2000        2 Pac           Baby Don't Cry 4:22   2000-02-26  87  82  72  77  87  94  99
2 2000      2Ge+her The Hardest Part Of ... 3:15   2000-09-02  91  87  92  NA  NA  NA  NA
3 2000 3 Doors Down               Kryptonite 3:53   2000-04-08  81  70  68  67  66  57  54
4 2000 3 Doors Down                    Loser 4:24   2000-10-21  76  76  72  69  67  65  55
5 2000     504 Boyz            Wobble Wobble 3:35   2000-04-15  57  34  25  17  17  31  36
6 2000          98? Give Me Just One Nig... 3:24   2000-08-19  51  39  34  26  26  19   2
```

La posición (*ranking*) de cada canción en cada semana después de haber entrado en el Top 100 se almacena en las columnas `wk1` a `wk76` (ver `str(raw)`). Si un tema sale del Top 100 antes de 76 semanas se rellenan los datos con NA's.

Para obtener la versión *tidy* hemos de juntar todas las columnas desde `wk1` a `wk76` asignando como clave (`key`) una variable de nombre `week`, como valor (`value`) otra variable de nombre `rank`.

Ejercicio 2

Obtén la versión *tidy* de este conjunto de datos usando `pivot_longer`.

Consejo: puedes eliminar el prefijo `wk` de las semanas mediante el argumento `names_prefix`. Opcionalmente puedes crear una columna `date` a partir de `date.entered`, sumando las semanas transcurridas desde la fecha de entrada en lista.

```
raw |> pivot_longer(cols = names(raw[, -c(1:5)]), names_to = "week", names_prefix = "wk", values_to = "
```

```
# A tibble: 5,307 x 7
    year artist  track                   time  date.entered week   rank
   <int> <chr>   <chr>                   <chr> <chr>        <chr> <int>
 1  2000 2 Pac   Baby Don't Cry          4:22  2000-02-26   1        87
 2  2000 2 Pac   Baby Don't Cry          4:22  2000-02-26   2        82
 3  2000 2 Pac   Baby Don't Cry          4:22  2000-02-26   3        72
 4  2000 2 Pac   Baby Don't Cry          4:22  2000-02-26   4        77
 5  2000 2 Pac   Baby Don't Cry          4:22  2000-02-26   5        87
 6  2000 2 Pac   Baby Don't Cry          4:22  2000-02-26   6        94
 7  2000 2 Pac   Baby Don't Cry          4:22  2000-02-26   7        99
 8  2000 2Ge+her The Hardest Part Of ... 3:15  2000-09-02   1        91
 9  2000 2Ge+her The Hardest Part Of ... 3:15  2000-09-02   2        87
10  2000 2Ge+her The Hardest Part Of ... 3:15  2000-09-02   3        92
# i 5,297 more rows
```

Varias variables en una misma columna

El conjunto de datos `tuberculosis`, de la *World Health Organization*, presenta este tipo de desordenación (además de la vista en el apartado anterior). Muestra el número de casos de tuberculosis por país, año y

grupo demográfico. Estos grupos demográficos se muestran en los nombres de las columnas como `m` o `f` (sexo) y la edad (0-14, 15-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64, 65- y desconocido (`u`)).

```
load('data/tb.Rdata')
head(raw[, 1:16])
```

```
    country year m014 m1524 m2534 m3544 m4554 m5564 m65 mu f014 f1524 f2534 f3544 f4554 f5564
11       AD 2000    0     0     1     0     0     0   0 NA    NA    NA    NA    NA    NA    NA
37       AE 2000    2     4     4     6     5    12  10 NA     3    16     1     3     0     0
61       AF 2000   52   228   183   149   129    94  80 NA    93   414   565   339   205    99
88       AG 2000    0     0     0     0     0     0   1 NA     1     1     1     0     0     0
137      AL 2000    2    19    21    14    24    19  16 NA     3    11    10     8     8     5
166      AM 2000    2   152   130   131    63    26  21 NA     1    24    27    24     8     8
```

Podemos ver como efectivamente en una columna tenemos dos variables juntas, el sexo y el rango de edad. Por ejemplo, en `m014` la `m` hace referencia al sexo y `014` al rango de edad, dos variables que deberían estar separadas.

Para pasar a formato *tidy* necesitamos realizar dos operaciones en este caso. En la primera juntaremos todas las columnas `m...` y `f...` y los conteos (los llamaremos `casos`). En la segunda, separaremos las columnas con los datos de tipo `m014` en dos columnas, `sexo` y `edad`.

Ejercicio 3

Convierte el conjunto de datos TB en *tidy* utilizando `gather` y `separate`.

```
names(raw) # para ver cual es la ultima columna
```

```
 [1] "country" "year"    "m014"    "m1524"   "m2534"   "m3544"   "m4554"   "m5564"   "m65"
[10] "mu"      "f014"    "f1524"   "f2534"   "f3544"   "f4554"   "f5564"   "f65"     "fu"
```

```
gather(raw, key = "sexo_edad", value = "casos", m014:fu, na.rm = TRUE) %>%
  separate(sexo_edad, into = c("sexo", "edad"), sep = 1)
```

```
     country year sexo edad casos
1         AD 2000    m  014     0
2         AE 2000    m  014     2
3         AF 2000    m  014    52
4         AG 2000    m  014     0
5         AL 2000    m  014     2
6         AM 2000    m  014     2
7         AN 2000    m  014     0
8         AO 2000    m  014   186
9         AR 2000    m  014    97
11        AT 2000    m  014     1
12        AU 2000    m  014     3
13        AZ 2000    m  014     0
14        BA 2000    m  014     4
15        BB 2000    m  014     0
16        BD 2000    m  014   256
17        BE 2000    m  014     3
18        BF 2000    m  014    12
```

19	BG	2000	m	014	0
20	BH	2000	m	014	0
22	BJ	2000	m	014	19
24	BN	2000	m	014	0
25	BO	2000	m	014	166
26	BR	2000	m	014	1894
27	BS	2000	m	014	1
28	BT	2000	m	014	6
29	BW	2000	m	014	25
31	BZ	2000	m	014	2
32	CA	2000	m	014	5
33	CD	2000	m	014	485
36	CH	2000	m	014	0
38	CK	2000	m	014	0
39	CL	2000	m	014	6
40	CM	2000	m	014	41
41	CN	2000	m	014	1131
42	CO	2000	m	014	246
43	CR	2000	m	014	14
44	CU	2000	m	014	0
47	CZ	2000	m	014	0
49	DJ	2000	m	014	17
50	DK	2000	m	014	5
51	DO	2000	m	014	73
52	DZ	2000	m	014	59
54	EE	2000	m	014	0
55	EG	2000	m	014	21
56	ER	2000	m	014	9
58	ET	2000	m	014	915
59	FI	2000	m	014	0
60	FJ	2000	m	014	0
61	FM	2000	m	014	0
62	FR	2000	m	014	10
63	GB	2000	m	014	8
65	GE	2000	m	014	4
66	GH	2000	m	014	73
67	GN	2000	m	014	39
68	GR	2000	m	014	1
69	GT	2000	m	014	36
70	GU	2000	m	014	2
71	GW	2000	m	014	2
72	GY	2000	m	014	4
73	HK	2000	m	014	4
74	HN	2000	m	014	30
76	HT	2000	m	014	67
77	HU	2000	m	014	0
79	IE	2000	m	014	0
80	IL	2000	m	014	0
81	IN	2000	m	014	1588
82	IQ	2000	m	014	21
83	IR	2000	m	014	29
85	IT	2000	m	014	12
86	JM	2000	m	014	0
87	JO	2000	m	014	0

88	JP	2000	m	014	2
89	KE	2000	m	014	264
90	KG	2000	m	014	4
91	KH	2000	m	014	26
92	KI	2000	m	014	2
93	KM	2000	m	014	0
95	KP	2000	m	014	293
96	KR	2000	m	014	19
97	KW	2000	m	014	0
98	KY	2000	m	014	0
99	KZ	2000	m	014	36
100	LA	2000	m	014	7
101	LB	2000	m	014	5
102	LC	2000	m	014	0
103	LK	2000	m	014	25
104	LR	2000	m	014	12
105	LS	2000	m	014	8
106	LT	2000	m	014	1
108	LV	2000	m	014	0
109	LY	2000	m	014	5
110	MA	2000	m	014	99
112	MD	2000	m	014	2
114	MH	2000	m	014	3
115	MK	2000	m	014	5
116	ML	2000	m	014	23
117	MM	2000	m	014	88
118	MN	2000	m	014	6
119	MO	2000	m	014	0
120	MP	2000	m	014	1
123	MT	2000	m	014	0
124	MU	2000	m	014	2
125	MV	2000	m	014	0
126	MW	2000	m	014	50
127	MX	2000	m	014	214
128	MY	2000	m	014	32
130	NA	2000	m	014	18
131	NC	2000	m	014	1
132	NE	2000	m	014	29
133	NG	2000	m	014	157
134	NI	2000	m	014	18
135	NL	2000	m	014	0
136	NO	2000	m	014	0
137	NP	2000	m	014	170
140	NZ	2000	m	014	0
141	OM	2000	m	014	1
142	PA	2000	m	014	3
143	PE	2000	m	014	552
144	PF	2000	m	014	1
145	PG	2000	m	014	8
147	PK	2000	m	014	55
148	PL	2000	m	014	1
149	PR	2000	m	014	0
151	PT	2000	m	014	8
152	PY	2000	m	014	16

153	QA	2000	m	014	0
154	RO	2000	m	014	46
155	RU	2000	m	014	1
156	RW	2000	m	014	155
157	SA	2000	m	014	0
158	SB	2000	m	014	3
160	SD	2000	m	014	785
161	SE	2000	m	014	0
162	SG	2000	m	014	1
163	SI	2000	m	014	0
164	SK	2000	m	014	2
165	SL	2000	m	014	18
167	SN	2000	m	014	60
168	SO	2000	m	014	113
169	SR	2000	m	014	1
170	ST	2000	m	014	1
171	SV	2000	m	014	13
172	SY	2000	m	014	8
173	SZ	2000	m	014	11
175	TG	2000	m	014	4
176	TH	2000	m	014	27
179	TM	2000	m	014	16
180	TN	2000	m	014	16
183	TT	2000	m	014	0
185	TZ	2000	m	014	200
186	UA	2000	m	014	21
187	UG	2000	m	014	283
188	US	2000	m	014	6
189	UY	2000	m	014	0
190	UZ	2000	m	014	6
191	VC	2000	m	014	0
194	VN	2000	m	014	51
195	VU	2000	m	014	2
196	WS	2000	m	014	0
197	YE	2000	m	014	110
199	ZA	2000	m	014	116
200	ZM	2000	m	014	349
202	AD	2000	m	1524	0
203	AE	2000	m	1524	4
204	AF	2000	m	1524	228
205	AG	2000	m	1524	0
206	AL	2000	m	1524	19
207	AM	2000	m	1524	152
208	AN	2000	m	1524	0
209	AO	2000	m	1524	999
210	AR	2000	m	1524	278
212	AT	2000	m	1524	17
213	AU	2000	m	1524	16
214	AZ	2000	m	1524	9
215	BA	2000	m	1524	56
216	BB	2000	m	1524	0
217	BD	2000	m	1524	3640
218	BE	2000	m	1524	20
219	BF	2000	m	1524	91

220	BG	2000	m	1524	13
221	BH	2000	m	1524	0
223	BJ	2000	m	1524	277
225	BN	2000	m	1524	6
226	BO	2000	m	1524	1182
227	BR	2000	m	1524	7268
228	BS	2000	m	1524	2
229	BT	2000	m	1524	65
230	BW	2000	m	1524	185
232	BZ	2000	m	1524	5
233	CA	2000	m	1524	34
234	CD	2000	m	1524	4048
237	CH	2000	m	1524	5
239	CK	2000	m	1524	0
240	CL	2000	m	1524	81
241	CM	2000	m	1524	518
242	CN	2000	m	1524	19111
243	CO	2000	m	1524	763
244	CR	2000	m	1524	31
245	CU	2000	m	1524	71
248	CZ	2000	m	1524	7
250	DJ	2000	m	1524	302
251	DK	2000	m	1524	10
252	DO	2000	m	1524	410
253	DZ	2000	m	1524	927
255	EE	2000	m	1524	6
256	EG	2000	m	1524	641
257	ER	2000	m	1524	70
259	ET	2000	m	1524	5095
260	FI	2000	m	1524	3
261	FJ	2000	m	1524	8
262	FM	2000	m	1524	2
263	FR	2000	m	1524	136
264	GB	2000	m	1524	86
266	GE	2000	m	1524	76
267	GH	2000	m	1524	550
268	GN	2000	m	1524	551
269	GR	2000	m	1524	10
270	GT	2000	m	1524	220
271	GU	2000	m	1524	1
272	GW	2000	m	1524	52
273	GY	2000	m	1524	20
274	HK	2000	m	1524	78
275	HN	2000	m	1524	123
277	HT	2000	m	1524	836
278	HU	2000	m	1524	8
280	IE	2000	m	1524	10
281	IL	2000	m	1524	16
282	IN	2000	m	1524	20963
283	IQ	2000	m	1524	627
284	IR	2000	m	1524	438
286	IT	2000	m	1524	63
287	JM	2000	m	1524	6
288	JO	2000	m	1524	8

289	JP	2000	m	1524	246
290	KE	2000	m	1524	3739
291	KG	2000	m	1524	128
292	KH	2000	m	1524	519
293	KI	2000	m	1524	9
294	KM	2000	m	1524	18
296	KP	2000	m	1524	928
297	KR	2000	m	1524	821
298	KW	2000	m	1524	10
299	KY	2000	m	1524	0
300	KZ	2000	m	1524	1057
301	LA	2000	m	1524	92
302	LB	2000	m	1524	16
303	LC	2000	m	1524	0
304	LK	2000	m	1524	266
305	LR	2000	m	1524	133
306	LS	2000	m	1524	165
307	LT	2000	m	1524	38
309	LV	2000	m	1524	53
310	LY	2000	m	1524	101
311	MA	2000	m	1524	2061
313	MD	2000	m	1524	52
315	MH	2000	m	1524	5
316	MK	2000	m	1524	8
317	ML	2000	m	1524	206
318	MM	2000	m	1524	1459
319	MN	2000	m	1524	181
320	MO	2000	m	1524	10
321	MP	2000	m	1524	4
324	MT	2000	m	1524	1
325	MU	2000	m	1524	6
326	MV	2000	m	1524	9
327	MW	2000	m	1524	653
328	MX	2000	m	1524	1079
329	MY	2000	m	1524	694
331	NA	2000	m	1524	269
332	NC	2000	m	1524	1
333	NE	2000	m	1524	270
334	NG	2000	m	1524	2173
335	NI	2000	m	1524	194
336	NL	2000	m	1524	34
337	NO	2000	m	1524	1
338	NP	2000	m	1524	1904
341	NZ	2000	m	1524	6
342	OM	2000	m	1524	8
343	PA	2000	m	1524	44
344	PE	2000	m	1524	5290
345	PF	2000	m	1524	3
346	PG	2000	m	1524	87
348	PK	2000	m	1524	498
349	PL	2000	m	1524	99
350	PR	2000	m	1524	1
352	PT	2000	m	1524	147
353	PY	2000	m	1524	112

354	QA	2000	m	1524	7
355	RO	2000	m	1524	832
356	RU	2000	m	1524	295
357	RW	2000	m	1524	466
358	SA	2000	m	1524	131
359	SB	2000	m	1524	13
361	SD	2000	m	1524	1028
362	SE	2000	m	1524	9
363	SG	2000	m	1524	8
364	SI	2000	m	1524	3
365	SK	2000	m	1524	6
366	SL	2000	m	1524	287
368	SN	2000	m	1524	772
369	SO	2000	m	1524	740
370	SR	2000	m	1524	6
371	ST	2000	m	1524	5
372	SV	2000	m	1524	99
373	SY	2000	m	1524	359
374	SZ	2000	m	1524	130
376	TG	2000	m	1524	101
377	TH	2000	m	1524	859
380	TM	2000	m	1524	103
381	TN	2000	m	1524	139
382	TO	2000	m	1524	2
384	TT	2000	m	1524	7
386	TZ	2000	m	1524	2357
387	UA	2000	m	1524	693
388	UG	2000	m	1524	1511
389	US	2000	m	1524	365
390	UY	2000	m	1524	36
391	UZ	2000	m	1524	351
392	VC	2000	m	1524	1
395	VN	2000	m	1524	2367
396	VU	2000	m	1524	7
397	WS	2000	m	1524	3
398	YE	2000	m	1524	789
400	ZA	2000	m	1524	723
401	ZM	2000	m	1524	2175
403	AD	2000	m	2534	1
404	AE	2000	m	2534	4
405	AF	2000	m	2534	183
406	AG	2000	m	2534	0
407	AL	2000	m	2534	21
408	AM	2000	m	2534	130
409	AN	2000	m	2534	1
410	AO	2000	m	2534	1003
411	AR	2000	m	2534	594
413	AT	2000	m	2534	30
414	AU	2000	m	2534	35
415	AZ	2000	m	2534	24
416	BA	2000	m	2534	82
417	BB	2000	m	2534	0
418	BD	2000	m	2534	5643
419	BE	2000	m	2534	57

420	BF	2000	m	2534	274
421	BG	2000	m	2534	16
422	BH	2000	m	2534	3
424	BJ	2000	m	2534	428
426	BN	2000	m	2534	4
427	BO	2000	m	2534	797
428	BR	2000	m	2534	11568
429	BS	2000	m	2534	7
430	BT	2000	m	2534	41
431	BW	2000	m	2534	605
433	BZ	2000	m	2534	7
434	CA	2000	m	2534	45
435	CD	2000	m	2534	5833
438	CH	2000	m	2534	18
440	CK	2000	m	2534	0
441	CL	2000	m	2534	160
442	CM	2000	m	2534	842
443	CN	2000	m	2534	29399
444	CO	2000	m	2534	1030
445	CR	2000	m	2534	53
446	CU	2000	m	2534	167
449	CZ	2000	m	2534	31
451	DJ	2000	m	2534	347
452	DK	2000	m	2534	20
453	DO	2000	m	2534	481
454	DZ	2000	m	2534	1516
456	EE	2000	m	2534	31
457	EG	2000	m	2534	827
458	ER	2000	m	2534	75
460	ET	2000	m	2534	5187
461	FI	2000	m	2534	8
462	FJ	2000	m	2534	6
463	FM	2000	m	2534	0
464	FR	2000	m	2534	248
465	GB	2000	m	2534	130
467	GE	2000	m	2534	111
468	GH	2000	m	2534	1266
469	GN	2000	m	2534	860
470	GR	2000	m	2534	22
471	GT	2000	m	2534	236
472	GU	2000	m	2534	6
473	GW	2000	m	2534	92
474	GY	2000	m	2534	19
475	HK	2000	m	2534	102
476	HN	2000	m	2534	371
478	HT	2000	m	2534	898
479	HU	2000	m	2534	24
481	IE	2000	m	2534	7
482	IL	2000	m	2534	28
483	IN	2000	m	2534	31090
484	IQ	2000	m	2534	317
485	IR	2000	m	2534	467
487	IT	2000	m	2534	96
488	JM	2000	m	2534	13

489	JO	2000	m	2534	16
490	JP	2000	m	2534	572
491	KE	2000	m	2534	6653
492	KG	2000	m	2534	227
493	KH	2000	m	2534	1323
494	KI	2000	m	2534	3
495	KM	2000	m	2534	7
497	KP	2000	m	2534	1508
498	KR	2000	m	2534	1085
499	KW	2000	m	2534	44
500	KY	2000	m	2534	3
501	KZ	2000	m	2534	1409
502	LA	2000	m	2534	128
503	LB	2000	m	2534	28
504	LC	2000	m	2534	0
505	LK	2000	m	2534	459
506	LR	2000	m	2534	196
507	LS	2000	m	2534	458
508	LT	2000	m	2534	97
510	LV	2000	m	2534	106
511	LY	2000	m	2534	239
512	MA	2000	m	2534	2423
514	MD	2000	m	2534	31
516	MH	2000	m	2534	4
517	MK	2000	m	2534	14
518	ML	2000	m	2534	430
519	MM	2000	m	2534	2636
520	MN	2000	m	2534	260
521	MO	2000	m	2534	8
522	MP	2000	m	2534	8
525	MT	2000	m	2534	0
526	MU	2000	m	2534	9
527	MV	2000	m	2534	10
528	MW	2000	m	2534	1476
529	MX	2000	m	2534	1387
530	MY	2000	m	2534	1138
532	NA	2000	m	2534	874
533	NC	2000	m	2534	3
534	NE	2000	m	2534	174
535	NG	2000	m	2534	3164
536	NI	2000	m	2534	174
537	NL	2000	m	2534	63
538	NO	2000	m	2534	9
539	NP	2000	m	2534	1763
542	NZ	2000	m	2534	5
543	OM	2000	m	2534	9
544	PA	2000	m	2534	78
545	PE	2000	m	2534	2875
546	PF	2000	m	2534	3
547	PG	2000	m	2534	70
549	PK	2000	m	2534	387
550	PL	2000	m	2534	303
551	PR	2000	m	2534	4
553	PT	2000	m	2534	375

554	PY	2000	m	2534	103
555	QA	2000	m	2534	19
556	RO	2000	m	2534	1508
557	RU	2000	m	2534	526
558	RW	2000	m	2534	974
559	SA	2000	m	2534	268
560	SB	2000	m	2534	4
561	SC	2000	m	2534	2
562	SD	2000	m	2534	1511
563	SE	2000	m	2534	10
564	SG	2000	m	2534	9
565	SI	2000	m	2534	11
566	SK	2000	m	2534	15
567	SL	2000	m	2534	486
569	SN	2000	m	2534	1297
570	SO	2000	m	2534	724
571	SR	2000	m	2534	6
572	ST	2000	m	2534	11
573	SV	2000	m	2534	124
574	SY	2000	m	2534	289
575	SZ	2000	m	2534	352
577	TG	2000	m	2534	168
578	TH	2000	m	2534	2570
581	TM	2000	m	2534	185
582	TN	2000	m	2534	208
583	TO	2000	m	2534	1
585	TT	2000	m	2534	18
587	TZ	2000	m	2534	4836
588	UA	2000	m	2534	1552
589	UG	2000	m	2534	3497
590	US	2000	m	2534	602
591	UY	2000	m	2534	48
592	UZ	2000	m	2534	749
593	VC	2000	m	2534	0
596	VN	2000	m	2534	6147
597	VU	2000	m	2534	5
598	WS	2000	m	2534	1
599	YE	2000	m	2534	689
601	ZA	2000	m	2534	1999
602	ZM	2000	m	2534	2610
604	AD	2000	m	3544	0
605	AE	2000	m	3544	6
606	AF	2000	m	3544	149
607	AG	2000	m	3544	0
608	AL	2000	m	3544	14
609	AM	2000	m	3544	131
610	AN	2000	m	3544	2
611	AO	2000	m	3544	912
612	AR	2000	m	3544	402
614	AT	2000	m	3544	59
615	AU	2000	m	3544	25
616	AZ	2000	m	3544	33
617	BA	2000	m	3544	99
618	BB	2000	m	3544	2

619	BD	2000	m	3544	5750
620	BE	2000	m	3544	39
621	BF	2000	m	3544	252
622	BG	2000	m	3544	20
623	BH	2000	m	3544	2
625	BJ	2000	m	3544	327
627	BN	2000	m	3544	15
628	BO	2000	m	3544	518
629	BR	2000	m	3544	11906
630	BS	2000	m	3544	9
631	BT	2000	m	3544	30
632	BW	2000	m	3544	488
634	BZ	2000	m	3544	2
635	CA	2000	m	3544	46
636	CD	2000	m	3544	4151
639	CH	2000	m	3544	10
641	CK	2000	m	3544	0
642	CL	2000	m	3544	198
643	CM	2000	m	3544	584
644	CN	2000	m	3544	25206
645	CO	2000	m	3544	963
646	CR	2000	m	3544	62
647	CU	2000	m	3544	90
650	CZ	2000	m	3544	52
652	DJ	2000	m	3544	139
653	DK	2000	m	3544	24
654	DO	2000	m	3544	344
655	DZ	2000	m	3544	610
657	EE	2000	m	3544	53
658	EG	2000	m	3544	667
659	ER	2000	m	3544	57
661	ET	2000	m	3544	3082
662	FI	2000	m	3544	22
663	FJ	2000	m	3544	13
664	FM	2000	m	3544	1
665	FR	2000	m	3544	247
666	GB	2000	m	3544	96
668	GE	2000	m	3544	113
669	GH	2000	m	3544	1115
670	GN	2000	m	3544	570
671	GR	2000	m	3544	32
672	GT	2000	m	3544	216
673	GU	2000	m	3544	6
674	GW	2000	m	3544	80
675	GY	2000	m	3544	14
676	HK	2000	m	3544	160
677	HN	2000	m	3544	246
679	HT	2000	m	3544	613
680	HU	2000	m	3544	85
682	IE	2000	m	3544	7
683	IL	2000	m	3544	17
684	IN	2000	m	3544	30829
685	IQ	2000	m	3544	297
686	IR	2000	m	3544	387

688	IT	2000	m	3544	75
689	JM	2000	m	3544	13
690	JO	2000	m	3544	13
691	JP	2000	m	3544	676
692	KE	2000	m	3544	3548
693	KG	2000	m	3544	205
694	KH	2000	m	3544	1618
695	KI	2000	m	3544	3
696	KM	2000	m	3544	14
698	KP	2000	m	3544	2927
699	KR	2000	m	3544	988
700	KW	2000	m	3544	32
701	KY	2000	m	3544	1
702	KZ	2000	m	3544	1379
703	LA	2000	m	3544	166
704	LB	2000	m	3544	20
705	LC	2000	m	3544	1
706	LK	2000	m	3544	695
707	LR	2000	m	3544	127
708	LS	2000	m	3544	517
709	LT	2000	m	3544	145
711	LV	2000	m	3544	124
712	LY	2000	m	3544	86
713	MA	2000	m	3544	1705
715	MD	2000	m	3544	36
717	MH	2000	m	3544	1
718	MK	2000	m	3544	20
719	ML	2000	m	3544	396
720	MM	2000	m	3544	2781
721	MN	2000	m	3544	171
722	MO	2000	m	3544	25
723	MP	2000	m	3544	9
726	MT	2000	m	3544	1
727	MU	2000	m	3544	18
728	MV	2000	m	3544	2
729	MW	2000	m	3544	1113
730	MX	2000	m	3544	1162
731	MY	2000	m	3544	1177
733	NA	2000	m	3544	665
734	NC	2000	m	3544	4
735	NE	2000	m	3544	441
736	NG	2000	m	3544	1836
737	NI	2000	m	3544	147
738	NL	2000	m	3544	41
739	NO	2000	m	3544	3
740	NP	2000	m	3544	1713
743	NZ	2000	m	3544	6
744	OM	2000	m	3544	11
745	PA	2000	m	3544	61
746	PE	2000	m	3544	1546
747	PF	2000	m	3544	4
748	PG	2000	m	3544	30
750	PK	2000	m	3544	256
751	PL	2000	m	3544	812

752	PR	2000	m	3544	19
754	PT	2000	m	3544	349
755	PY	2000	m	3544	105
756	QA	2000	m	3544	9
757	RO	2000	m	3544	1799
758	RU	2000	m	3544	596
759	RW	2000	m	3544	824
760	SA	2000	m	3544	213
761	SB	2000	m	3544	8
762	SC	2000	m	3544	4
763	SD	2000	m	3544	1351
764	SE	2000	m	3544	12
765	SG	2000	m	3544	34
766	SI	2000	m	3544	36
767	SK	2000	m	3544	31
768	SL	2000	m	3544	361
770	SN	2000	m	3544	857
771	SO	2000	m	3544	408
772	SR	2000	m	3544	3
773	ST	2000	m	3544	4
774	SV	2000	m	3544	114
775	SY	2000	m	3544	125
776	SZ	2000	m	3544	249
778	TG	2000	m	3544	144
779	TH	2000	m	3544	2380
782	TM	2000	m	3544	144
783	TN	2000	m	3544	156
784	TO	2000	m	3544	1
786	TT	2000	m	3544	27
788	TZ	2000	m	3544	3430
789	UA	2000	m	3544	2385
790	UG	2000	m	3544	2479
791	US	2000	m	3544	906
792	UY	2000	m	3544	45
793	UZ	2000	m	3544	510
794	VC	2000	m	3544	4
797	VN	2000	m	3544	8209
798	VU	2000	m	3544	1
799	WS	2000	m	3544	1
800	YE	2000	m	3544	493
802	ZA	2000	m	3544	2135
803	ZM	2000	m	3544	3045
805	AD	2000	m	4554	0
806	AE	2000	m	4554	5
807	AF	2000	m	4554	129
808	AG	2000	m	4554	0
809	AL	2000	m	4554	24
810	AM	2000	m	4554	63
811	AN	2000	m	4554	0
812	AO	2000	m	4554	482
813	AR	2000	m	4554	419
814	AS	2000	m	4554	1
815	AT	2000	m	4554	42
816	AU	2000	m	4554	24

817	AZ	2000	m	4554	42
818	BA	2000	m	4554	66
819	BB	2000	m	4554	0
820	BD	2000	m	4554	4718
821	BE	2000	m	4554	55
822	BF	2000	m	4554	133
823	BG	2000	m	4554	3
824	BH	2000	m	4554	5
826	BJ	2000	m	4554	213
828	BN	2000	m	4554	5
829	BO	2000	m	4554	466
830	BR	2000	m	4554	8623
831	BS	2000	m	4554	4
832	BT	2000	m	4554	24
833	BW	2000	m	4554	267
835	BZ	2000	m	4554	6
836	CA	2000	m	4554	41
837	CD	2000	m	4554	2549
840	CH	2000	m	4554	7
842	CK	2000	m	4554	0
843	CL	2000	m	4554	150
844	CM	2000	m	4554	284
845	CN	2000	m	4554	25593
846	CO	2000	m	4554	743
847	CR	2000	m	4554	39
848	CU	2000	m	4554	74
851	CZ	2000	m	4554	89
853	DJ	2000	m	4554	67
854	DK	2000	m	4554	16
855	DO	2000	m	4554	173
856	DZ	2000	m	4554	491
858	EE	2000	m	4554	56
859	EG	2000	m	4554	476
860	ER	2000	m	4554	32
862	ET	2000	m	4554	1495
863	FI	2000	m	4554	19
864	FJ	2000	m	4554	5
865	FM	2000	m	4554	0
866	FR	2000	m	4554	211
867	GB	2000	m	4554	87
869	GE	2000	m	4554	63
870	GH	2000	m	4554	811
871	GN	2000	m	4554	282
872	GR	2000	m	4554	24
873	GT	2000	m	4554	177
874	GU	2000	m	4554	9
875	GW	2000	m	4554	64
876	GY	2000	m	4554	7
877	HK	2000	m	4554	211
878	HN	2000	m	4554	277
880	HT	2000	m	4554	350
881	HU	2000	m	4554	104
883	IE	2000	m	4554	6
884	IL	2000	m	4554	24

885	IN	2000	m	4554	24230
886	IQ	2000	m	4554	205
887	IR	2000	m	4554	295
889	IT	2000	m	4554	58
890	JM	2000	m	4554	15
891	JO	2000	m	4554	9
892	JP	2000	m	4554	1494
893	KE	2000	m	4554	1630
894	KG	2000	m	4554	115
895	KH	2000	m	4554	1456
896	KI	2000	m	4554	3
897	KM	2000	m	4554	9
899	KP	2000	m	4554	2519
900	KR	2000	m	4554	853
901	KW	2000	m	4554	21
902	KY	2000	m	4554	0
903	KZ	2000	m	4554	923
904	LA	2000	m	4554	201
905	LB	2000	m	4554	15
906	LC	2000	m	4554	0
907	LK	2000	m	4554	793
908	LR	2000	m	4554	52
909	LS	2000	m	4554	395
910	LT	2000	m	4554	155
912	LV	2000	m	4554	111
913	LY	2000	m	4554	36
914	MA	2000	m	4554	855
916	MD	2000	m	4554	13
918	MH	2000	m	4554	3
919	MK	2000	m	4554	19
920	ML	2000	m	4554	297
921	MM	2000	m	4554	2161
922	MN	2000	m	4554	68
923	MO	2000	m	4554	22
924	MP	2000	m	4554	9
927	MT	2000	m	4554	1
928	MU	2000	m	4554	19
929	MV	2000	m	4554	5
930	MW	2000	m	4554	585
931	MX	2000	m	4554	1235
932	MY	2000	m	4554	908
934	NA	2000	m	4554	300
935	NC	2000	m	4554	2
936	NE	2000	m	4554	252
937	NG	2000	m	4554	1091
938	NI	2000	m	4554	108
939	NL	2000	m	4554	25
940	NO	2000	m	4554	6
941	NP	2000	m	4554	1491
942	NR	2000	m	4554	1
944	NZ	2000	m	4554	8
945	OM	2000	m	4554	12
946	PA	2000	m	4554	37
947	PE	2000	m	4554	1041

948	PF	2000	m	4554	4
949	PG	2000	m	4554	21
951	PK	2000	m	4554	232
952	PL	2000	m	4554	782
953	PR	2000	m	4554	9
955	PT	2000	m	4554	208
956	PY	2000	m	4554	86
957	QA	2000	m	4554	7
958	RO	2000	m	4554	1684
959	RU	2000	m	4554	402
960	RW	2000	m	4554	393
961	SA	2000	m	4554	158
962	SB	2000	m	4554	8
963	SC	2000	m	4554	1
964	SD	2000	m	4554	1119
965	SE	2000	m	4554	11
966	SG	2000	m	4554	51
967	SI	2000	m	4554	22
968	SK	2000	m	4554	50
969	SL	2000	m	4554	190
971	SN	2000	m	4554	470
972	SO	2000	m	4554	254
973	SR	2000	m	4554	2
974	ST	2000	m	4554	7
975	SV	2000	m	4554	92
976	SY	2000	m	4554	86
977	SZ	2000	m	4554	138
979	TG	2000	m	4554	109
980	TH	2000	m	4554	2117
983	TM	2000	m	4554	127
984	TN	2000	m	4554	109
987	TT	2000	m	4554	17
989	TZ	2000	m	4554	2022
990	UA	2000	m	4554	2007
991	UG	2000	m	4554	1279
992	US	2000	m	4554	904
993	UY	2000	m	4554	41
994	UZ	2000	m	4554	346
995	VC	2000	m	4554	2
998	VN	2000	m	4554	6713
999	VU	2000	m	4554	10
1000	WS	2000	m	4554	1
1001	YE	2000	m	4554	314
1003	ZA	2000	m	4554	1146
1004	ZM	2000	m	4554	435
1006	AD	2000	m	5564	0
1007	AE	2000	m	5564	12
1008	AF	2000	m	5564	94
1009	AG	2000	m	5564	0
1010	AL	2000	m	5564	19
1011	AM	2000	m	5564	26
1012	AN	2000	m	5564	0
1013	AO	2000	m	5564	312
1014	AR	2000	m	5564	368

1015	AS	2000	m	5564	1
1016	AT	2000	m	5564	23
1017	AU	2000	m	5564	19
1018	AZ	2000	m	5564	30
1019	BA	2000	m	5564	58
1020	BB	2000	m	5564	0
1021	BD	2000	m	5564	3667
1022	BE	2000	m	5564	32
1023	BF	2000	m	5564	68
1024	BG	2000	m	5564	9
1025	BH	2000	m	5564	3
1027	BJ	2000	m	5564	103
1029	BN	2000	m	5564	7
1030	BO	2000	m	5564	340
1031	BR	2000	m	5564	5085
1032	BS	2000	m	5564	3
1033	BT	2000	m	5564	12
1034	BW	2000	m	5564	135
1036	BZ	2000	m	5564	3
1037	CA	2000	m	5564	32
1038	CD	2000	m	5564	1295
1041	CH	2000	m	5564	5
1043	CK	2000	m	5564	0
1044	CL	2000	m	5564	132
1045	CM	2000	m	5564	130
1046	CN	2000	m	5564	21429
1047	CO	2000	m	5564	610
1048	CR	2000	m	5564	28
1049	CU	2000	m	5564	55
1052	CZ	2000	m	5564	61
1054	DJ	2000	m	5564	60
1055	DK	2000	m	5564	11
1056	DO	2000	m	5564	125
1057	DZ	2000	m	5564	234
1059	EE	2000	m	5564	35
1060	EG	2000	m	5564	307
1061	ER	2000	m	5564	25
1063	ET	2000	m	5564	610
1064	FI	2000	m	5564	28
1065	FJ	2000	m	5564	4
1066	FM	2000	m	5564	0
1067	FR	2000	m	5564	125
1068	GB	2000	m	5564	75
1070	GE	2000	m	5564	45
1071	GH	2000	m	5564	495
1072	GN	2000	m	5564	203
1073	GR	2000	m	5564	19
1074	GT	2000	m	5564	112
1075	GU	2000	m	5564	6
1076	GW	2000	m	5564	39
1077	GY	2000	m	5564	6
1078	HK	2000	m	5564	236
1079	HN	2000	m	5564	214
1081	HT	2000	m	5564	147

1082	HU	2000	m	5564	58
1084	IE	2000	m	5564	4
1085	IL	2000	m	5564	10
1086	IN	2000	m	5564	15308
1087	IQ	2000	m	5564	135
1088	IR	2000	m	5564	344
1090	IT	2000	m	5564	54
1091	JM	2000	m	5564	6
1092	JO	2000	m	5564	14
1093	JP	2000	m	5564	1509
1094	KE	2000	m	5564	630
1095	KG	2000	m	5564	52
1096	KH	2000	m	5564	1373
1097	KI	2000	m	5564	8
1098	KM	2000	m	5564	3
1100	KP	2000	m	5564	1167
1101	KR	2000	m	5564	731
1102	KW	2000	m	5564	11
1103	KY	2000	m	5564	1
1104	KZ	2000	m	5564	439
1105	LA	2000	m	5564	177
1106	LB	2000	m	5564	17
1107	LC	2000	m	5564	1
1108	LK	2000	m	5564	484
1109	LR	2000	m	5564	17
1110	LS	2000	m	5564	198
1111	LT	2000	m	5564	74
1113	LV	2000	m	5564	64
1114	LY	2000	m	5564	29
1115	MA	2000	m	5564	485
1117	MD	2000	m	5564	13
1119	MH	2000	m	5564	5
1120	MK	2000	m	5564	20
1121	ML	2000	m	5564	235
1122	MM	2000	m	5564	1235
1123	MN	2000	m	5564	38
1124	MO	2000	m	5564	9
1125	MP	2000	m	5564	3
1128	MT	2000	m	5564	0
1129	MU	2000	m	5564	14
1130	MV	2000	m	5564	5
1131	MW	2000	m	5564	245
1132	MX	2000	m	5564	972
1133	MY	2000	m	5564	814
1135	NA	2000	m	5564	147
1136	NC	2000	m	5564	3
1137	NE	2000	m	5564	151
1138	NG	2000	m	5564	566
1139	NI	2000	m	5564	64
1140	NL	2000	m	5564	10
1141	NO	2000	m	5564	2
1142	NP	2000	m	5564	1294
1145	NZ	2000	m	5564	10
1146	OM	2000	m	5564	9

1147	PA	2000	m	5564	27
1148	PE	2000	m	5564	801
1149	PF	2000	m	5564	4
1150	PG	2000	m	5564	12
1152	PK	2000	m	5564	153
1153	PL	2000	m	5564	361
1154	PR	2000	m	5564	10
1156	PT	2000	m	5564	140
1157	PY	2000	m	5564	80
1158	QA	2000	m	5564	2
1159	RO	2000	m	5564	916
1160	RU	2000	m	5564	151
1161	RW	2000	m	5564	129
1162	SA	2000	m	5564	86
1163	SB	2000	m	5564	10
1164	SC	2000	m	5564	1
1165	SD	2000	m	5564	638
1166	SE	2000	m	5564	4
1167	SG	2000	m	5564	26
1168	SI	2000	m	5564	14
1169	SK	2000	m	5564	16
1170	SL	2000	m	5564	113
1172	SN	2000	m	5564	279
1173	SO	2000	m	5564	195
1174	SR	2000	m	5564	0
1175	ST	2000	m	5564	3
1176	SV	2000	m	5564	62
1177	SY	2000	m	5564	76
1178	SZ	2000	m	5564	37
1180	TG	2000	m	5564	48
1181	TH	2000	m	5564	1908
1184	TM	2000	m	5564	31
1185	TN	2000	m	5564	65
1186	TO	2000	m	5564	1
1188	TT	2000	m	5564	7
1190	TZ	2000	m	5564	1202
1191	UA	2000	m	5564	1062
1192	UG	2000	m	5564	607
1193	US	2000	m	5564	577
1194	UY	2000	m	5564	30
1195	UZ	2000	m	5564	213
1196	VC	2000	m	5564	0
1198	VG	2000	m	5564	1
1199	VN	2000	m	5564	5150
1200	VU	2000	m	5564	5
1201	WS	2000	m	5564	2
1202	YE	2000	m	5564	255
1204	ZA	2000	m	5564	435
1205	ZM	2000	m	5564	261
1207	AD	2000	m	65	0
1208	AE	2000	m	65	10
1209	AF	2000	m	65	80
1210	AG	2000	m	65	1
1211	AL	2000	m	65	16

1212	AM	2000	m	65	21
1213	AN	2000	m	65	0
1214	AO	2000	m	65	194
1215	AR	2000	m	65	330
1217	AT	2000	m	65	41
1218	AU	2000	m	65	49
1219	AZ	2000	m	65	0
1220	BA	2000	m	65	77
1221	BB	2000	m	65	0
1222	BD	2000	m	65	2837
1223	BE	2000	m	65	56
1224	BF	2000	m	65	65
1225	BG	2000	m	65	10
1226	BH	2000	m	65	4
1228	BJ	2000	m	65	74
1230	BN	2000	m	65	15
1231	BO	2000	m	65	366
1232	BR	2000	m	65	4494
1233	BS	2000	m	65	2
1234	BT	2000	m	65	2
1235	BW	2000	m	65	96
1237	BZ	2000	m	65	5
1238	CA	2000	m	65	79
1239	CD	2000	m	65	602
1242	CH	2000	m	65	8
1244	CK	2000	m	65	0
1245	CL	2000	m	65	126
1246	CM	2000	m	65	75
1247	CN	2000	m	65	21771
1248	CO	2000	m	65	746
1249	CR	2000	m	65	49
1250	CU	2000	m	65	75
1253	CZ	2000	m	65	59
1255	DJ	2000	m	65	42
1256	DK	2000	m	65	14
1257	DO	2000	m	65	113
1258	DZ	2000	m	65	299
1260	EE	2000	m	65	15
1261	EG	2000	m	65	158
1262	ER	2000	m	65	20
1264	ET	2000	m	65	397
1265	FI	2000	m	65	53
1266	FJ	2000	m	65	2
1267	FM	2000	m	65	1
1268	FR	2000	m	65	244
1269	GB	2000	m	65	138
1271	GE	2000	m	65	28
1272	GH	2000	m	65	426
1273	GN	2000	m	65	103
1274	GR	2000	m	65	46
1275	GT	2000	m	65	140
1276	GU	2000	m	65	9
1277	GW	2000	m	65	19
1278	GY	2000	m	65	9

1279	HK	2000	m	65	578
1280	HN	2000	m	65	43
1282	HT	2000	m	65	118
1283	HU	2000	m	65	27
1285	IE	2000	m	65	12
1286	IL	2000	m	65	31
1287	IN	2000	m	65	8534
1288	IQ	2000	m	65	101
1289	IR	2000	m	65	642
1291	IT	2000	m	65	112
1292	JM	2000	m	65	5
1293	JO	2000	m	65	2
1294	JP	2000	m	65	3816
1295	KE	2000	m	65	414
1296	KG	2000	m	65	46
1297	KH	2000	m	65	1058
1298	KI	2000	m	65	2
1299	KM	2000	m	65	4
1301	KP	2000	m	65	651
1302	KR	2000	m	65	901
1303	KW	2000	m	65	5
1304	KY	2000	m	65	0
1305	KZ	2000	m	65	218
1306	LA	2000	m	65	176
1307	LB	2000	m	65	14
1308	LC	2000	m	65	2
1309	LK	2000	m	65	360
1310	LR	2000	m	65	26
1311	LS	2000	m	65	76
1312	LT	2000	m	65	68
1314	LV	2000	m	65	34
1315	LY	2000	m	65	32
1316	MA	2000	m	65	595
1318	MD	2000	m	65	6
1320	MH	2000	m	65	3
1321	MK	2000	m	65	14
1322	ML	2000	m	65	144
1323	MM	2000	m	65	836
1324	MN	2000	m	65	23
1325	MO	2000	m	65	17
1326	MP	2000	m	65	2
1329	MT	2000	m	65	1
1330	MU	2000	m	65	8
1331	MV	2000	m	65	3
1332	MW	2000	m	65	114
1333	MX	2000	m	65	1126
1334	MY	2000	m	65	891
1336	NA	2000	m	65	81
1337	NC	2000	m	65	4
1338	NE	2000	m	65	78
1339	NG	2000	m	65	463
1340	NI	2000	m	65	90
1341	NL	2000	m	65	21
1342	NO	2000	m	65	4

1343	NP	2000	m	65	772
1346	NZ	2000	m	65	7
1347	OM	2000	m	65	11
1348	PA	2000	m	65	26
1349	PE	2000	m	65	796
1350	PF	2000	m	65	3
1351	PG	2000	m	65	5
1353	PK	2000	m	65	130
1354	PL	2000	m	65	434
1355	PR	2000	m	65	14
1357	PT	2000	m	65	140
1358	PY	2000	m	65	71
1359	QA	2000	m	65	1
1360	RO	2000	m	65	533
1361	RU	2000	m	65	54
1362	RW	2000	m	65	56
1363	SA	2000	m	65	107
1364	SB	2000	m	65	6
1366	SD	2000	m	65	677
1367	SE	2000	m	65	25
1368	SG	2000	m	65	64
1369	SI	2000	m	65	17
1370	SK	2000	m	65	32
1371	SL	2000	m	65	47
1372	SM	2000	m	65	1
1373	SN	2000	m	65	189
1374	SO	2000	m	65	142
1375	SR	2000	m	65	4
1376	ST	2000	m	65	10
1377	SV	2000	m	65	107
1378	SY	2000	m	65	55
1379	SZ	2000	m	65	17
1381	TG	2000	m	65	39
1382	TH	2000	m	65	2213
1385	TM	2000	m	65	21
1386	TN	2000	m	65	101
1387	TO	2000	m	65	5
1389	TT	2000	m	65	7
1391	TZ	2000	m	65	834
1392	UA	2000	m	65	532
1393	UG	2000	m	65	395
1394	US	2000	m	65	738
1395	UY	2000	m	65	34
1396	UZ	2000	m	65	107
1397	VC	2000	m	65	1
1400	VN	2000	m	65	7712
1401	VU	2000	m	65	2
1402	WS	2000	m	65	1
1403	YE	2000	m	65	127
1405	ZA	2000	m	65	212
1406	ZM	2000	m	65	174
1610	AE	2000	f	014	3
1611	AF	2000	f	014	93
1612	AG	2000	f	014	1

1613	AL	2000	f	014	3
1614	AM	2000	f	014	1
1615	AN	2000	f	014	0
1616	AO	2000	f	014	247
1617	AR	2000	f	014	121
1619	AT	2000	f	014	1
1620	AU	2000	f	014	0
1621	AZ	2000	f	014	0
1622	BA	2000	f	014	4
1623	BB	2000	f	014	0
1624	BD	2000	f	014	495
1625	BE	2000	f	014	6
1626	BF	2000	f	014	7
1627	BG	2000	f	014	0
1628	BH	2000	f	014	0
1630	BJ	2000	f	014	36
1632	BN	2000	f	014	0
1633	BO	2000	f	014	191
1634	BR	2000	f	014	1859
1635	BS	2000	f	014	2
1636	BT	2000	f	014	7
1637	BW	2000	f	014	37
1639	BZ	2000	f	014	0
1640	CA	2000	f	014	4
1641	CD	2000	f	014	718
1644	CH	2000	f	014	1
1646	CK	2000	f	014	0
1647	CL	2000	f	014	10
1648	CM	2000	f	014	63
1649	CN	2000	f	014	1420
1650	CO	2000	f	014	194
1651	CR	2000	f	014	13
1652	CU	2000	f	014	2
1655	CZ	2000	f	014	0
1657	DJ	2000	f	014	12
1658	DK	2000	f	014	5
1659	DO	2000	f	014	65
1660	DZ	2000	f	014	36
1662	EE	2000	f	014	0
1663	EG	2000	f	014	55
1664	ER	2000	f	014	10
1666	ET	2000	f	014	1037
1667	FI	2000	f	014	0
1668	FJ	2000	f	014	0
1669	FM	2000	f	014	4
1670	FR	2000	f	014	18
1671	GB	2000	f	014	9
1673	GE	2000	f	014	1
1674	GH	2000	f	014	74
1675	GN	2000	f	014	66
1676	GR	2000	f	014	0
1677	GT	2000	f	014	41
1678	GU	2000	f	014	0
1679	GW	2000	f	014	4

1680	GY	2000	f	014	1
1681	HK	2000	f	014	5
1682	HN	2000	f	014	25
1684	HT	2000	f	014	96
1685	HU	2000	f	014	1
1687	IE	2000	f	014	0
1688	IL	2000	f	014	2
1689	IN	2000	f	014	2250
1690	IQ	2000	f	014	37
1691	IR	2000	f	014	77
1692	IS	2000	f	014	0
1693	IT	2000	f	014	6
1694	JM	2000	f	014	1
1695	JO	2000	f	014	0
1696	JP	2000	f	014	5
1697	KE	2000	f	014	416
1698	KG	2000	f	014	6
1699	KH	2000	f	014	38
1700	KI	2000	f	014	2
1701	KM	2000	f	014	1
1703	KP	2000	f	014	167
1704	KR	2000	f	014	25
1705	KW	2000	f	014	1
1707	KZ	2000	f	014	84
1708	LA	2000	f	014	10
1709	LB	2000	f	014	4
1710	LC	2000	f	014	0
1711	LK	2000	f	014	23
1712	LR	2000	f	014	21
1713	LS	2000	f	014	11
1714	LT	2000	f	014	0
1716	LV	2000	f	014	2
1717	LY	2000	f	014	6
1718	MA	2000	f	014	170
1720	MD	2000	f	014	1
1722	MH	2000	f	014	7
1723	MK	2000	f	014	1
1724	ML	2000	f	014	14
1725	MM	2000	f	014	72
1726	MN	2000	f	014	32
1727	MO	2000	f	014	0
1728	MP	2000	f	014	0
1732	MU	2000	f	014	1
1733	MV	2000	f	014	0
1734	MW	2000	f	014	66
1735	MX	2000	f	014	176
1736	MY	2000	f	014	41
1738	NA	2000	f	014	16
1739	NC	2000	f	014	1
1740	NE	2000	f	014	31
1741	NG	2000	f	014	239
1742	NI	2000	f	014	34
1743	NL	2000	f	014	4
1744	NO	2000	f	014	1

1745	NP	2000	f	014	176
1748	NZ	2000	f	014	1
1749	OM	2000	f	014	2
1750	PA	2000	f	014	6
1751	PE	2000	f	014	633
1752	PF	2000	f	014	1
1753	PG	2000	f	014	6
1755	PK	2000	f	014	130
1756	PL	2000	f	014	1
1757	PR	2000	f	014	1
1759	PT	2000	f	014	5
1760	PY	2000	f	014	12
1761	QA	2000	f	014	0
1762	RO	2000	f	014	53
1763	RU	2000	f	014	1
1764	RW	2000	f	014	105
1765	SA	2000	f	014	28
1766	SB	2000	f	014	8
1768	SD	2000	f	014	817
1769	SE	2000	f	014	1
1770	SG	2000	f	014	1
1771	SI	2000	f	014	0
1772	SK	2000	f	014	0
1773	SL	2000	f	014	27
1775	SN	2000	f	014	77
1776	SO	2000	f	014	85
1777	SR	2000	f	014	2
1778	ST	2000	f	014	3
1779	SV	2000	f	014	28
1780	SY	2000	f	014	23
1781	SZ	2000	f	014	10
1783	TG	2000	f	014	13
1784	TH	2000	f	014	32
1787	TM	2000	f	014	19
1788	TN	2000	f	014	7
1791	TT	2000	f	014	0
1793	TZ	2000	f	014	257
1794	UA	2000	f	014	41
1795	UG	2000	f	014	400
1796	US	2000	f	014	14
1797	UY	2000	f	014	2
1798	UZ	2000	f	014	11
1799	VC	2000	f	014	1
1802	VN	2000	f	014	64
1803	VU	2000	f	014	5
1804	WS	2000	f	014	0
1805	YE	2000	f	014	161
1807	ZA	2000	f	014	122
1808	ZM	2000	f	014	150
1811	AE	2000	f	1524	16
1812	AF	2000	f	1524	414
1813	AG	2000	f	1524	1
1814	AL	2000	f	1524	11
1815	AM	2000	f	1524	24

1816	AN	2000	f	1524	0
1817	AO	2000	f	1524	1142
1818	AR	2000	f	1524	544
1820	AT	2000	f	1524	11
1821	AU	2000	f	1524	15
1822	AZ	2000	f	1524	3
1823	BA	2000	f	1524	30
1824	BB	2000	f	1524	0
1825	BD	2000	f	1524	3029
1826	BE	2000	f	1524	15
1827	BF	2000	f	1524	59
1828	BG	2000	f	1524	11
1829	BH	2000	f	1524	1
1831	BJ	2000	f	1524	239
1833	BN	2000	f	1524	4
1834	BO	2000	f	1524	831
1835	BR	2000	f	1524	6719
1836	BS	2000	f	1524	5
1837	BT	2000	f	1524	57
1838	BW	2000	f	1524	335
1840	BZ	2000	f	1524	2
1841	CA	2000	f	1524	33
1842	CD	2000	f	1524	4422
1845	CH	2000	f	1524	9
1847	CK	2000	f	1524	0
1848	CL	2000	f	1524	66
1849	CM	2000	f	1524	368
1850	CN	2000	f	1524	14536
1851	CO	2000	f	1524	587
1852	CR	2000	f	1524	21
1853	CU	2000	f	1524	9
1856	CZ	2000	f	1524	15
1858	DJ	2000	f	1524	147
1859	DK	2000	f	1524	16
1860	DO	2000	f	1524	317
1861	DZ	2000	f	1524	1005
1863	EE	2000	f	1524	9
1864	EG	2000	f	1524	457
1865	ER	2000	f	1524	100
1867	ET	2000	f	1524	4699
1868	FI	2000	f	1524	1
1869	FJ	2000	f	1524	7
1870	FM	2000	f	1524	3
1871	FR	2000	f	1524	108
1872	GB	2000	f	1524	95
1874	GE	2000	f	1524	49
1875	GH	2000	f	1524	456
1876	GN	2000	f	1524	314
1877	GR	2000	f	1524	2
1878	GT	2000	f	1524	199
1879	GU	2000	f	1524	3
1880	GW	2000	f	1524	30
1881	GY	2000	f	1524	11
1882	HK	2000	f	1524	65

1883	HN	2000	f	1524	21
1885	HT	2000	f	1524	914
1886	HU	2000	f	1524	7
1888	IE	2000	f	1524	13
1889	IL	2000	f	1524	11
1890	IN	2000	f	1524	14495
1891	IQ	2000	f	1524	338
1892	IR	2000	f	1524	593
1894	IT	2000	f	1524	38
1895	JM	2000	f	1524	8
1896	JO	2000	f	1524	8
1897	JP	2000	f	1524	222
1898	KE	2000	f	1524	3916
1899	KG	2000	f	1524	128
1900	KH	2000	f	1524	457
1901	KI	2000	f	1524	5
1902	KM	2000	f	1524	9
1904	KP	2000	f	1524	683
1905	KR	2000	f	1524	546
1906	KW	2000	f	1524	11
1908	KZ	2000	f	1524	999
1909	LA	2000	f	1524	59
1910	LB	2000	f	1524	31
1911	LC	2000	f	1524	1
1912	LK	2000	f	1524	312
1913	LR	2000	f	1524	140
1914	LS	2000	f	1524	222
1915	LT	2000	f	1524	20
1917	LV	2000	f	1524	25
1918	LY	2000	f	1524	43
1919	MA	2000	f	1524	1530
1921	MD	2000	f	1524	16
1923	MH	2000	f	1524	7
1924	MK	2000	f	1524	15
1925	ML	2000	f	1524	174
1926	MM	2000	f	1524	1040
1927	MN	2000	f	1524	200
1928	MO	2000	f	1524	10
1929	MP	2000	f	1524	10
1933	MU	2000	f	1524	5
1934	MV	2000	f	1524	11
1935	MW	2000	f	1524	1038
1936	MX	2000	f	1524	663
1937	MY	2000	f	1524	464
1939	NA	2000	f	1524	352
1940	NC	2000	f	1524	8
1941	NE	2000	f	1524	123
1942	NG	2000	f	1524	2934
1943	NI	2000	f	1524	188
1944	NL	2000	f	1524	29
1945	NO	2000	f	1524	3
1946	NP	2000	f	1524	1267
1949	NZ	2000	f	1524	6
1950	OM	2000	f	1524	17

1951	PA	2000	f	1524	43
1952	PE	2000	f	1524	3686
1953	PF	2000	f	1524	4
1954	PG	2000	f	1524	77
1956	PK	2000	f	1524	591
1957	PL	2000	f	1524	99
1958	PR	2000	f	1524	4
1960	PT	2000	f	1524	114
1961	PY	2000	f	1524	69
1962	QA	2000	f	1524	0
1963	RO	2000	f	1524	701
1964	RU	2000	f	1524	43
1965	RW	2000	f	1524	396
1966	SA	2000	f	1524	172
1967	SB	2000	f	1524	15
1969	SD	2000	f	1524	925
1970	SE	2000	f	1524	9
1971	SG	2000	f	1524	9
1972	SI	2000	f	1524	3
1973	SK	2000	f	1524	5
1974	SL	2000	f	1524	249
1976	SN	2000	f	1524	521
1977	SO	2000	f	1524	354
1978	SR	2000	f	1524	3
1979	ST	2000	f	1524	7
1980	SV	2000	f	1524	81
1981	SY	2000	f	1524	195
1982	SZ	2000	f	1524	198
1984	TG	2000	f	1524	107
1985	TH	2000	f	1524	624
1988	TM	2000	f	1524	73
1989	TN	2000	f	1524	68
1990	TO	2000	f	1524	1
1992	TT	2000	f	1524	5
1994	TZ	2000	f	1524	2106
1995	UA	2000	f	1524	487
1996	UG	2000	f	1524	1649
1997	US	2000	f	1524	246
1998	UY	2000	f	1524	28
1999	UZ	2000	f	1524	261
2000	VC	2000	f	1524	0
2003	VN	2000	f	1524	1334
2004	VU	2000	f	1524	3
2005	WS	2000	f	1524	2
2006	YE	2000	f	1524	799
2008	ZA	2000	f	1524	1283
2009	ZM	2000	f	1524	932
2012	AE	2000	f	2534	1
2013	AF	2000	f	2534	565
2014	AG	2000	f	2534	1
2015	AL	2000	f	2534	10
2016	AM	2000	f	2534	27
2017	AN	2000	f	2534	1
2018	AO	2000	f	2534	1091

2019	AR	2000	f	2534	479
2021	AT	2000	f	2534	22
2022	AU	2000	f	2534	19
2023	AZ	2000	f	2534	3
2024	BA	2000	f	2534	46
2025	BB	2000	f	2534	1
2026	BD	2000	f	2534	3238
2027	BE	2000	f	2534	15
2028	BF	2000	f	2534	128
2029	BG	2000	f	2534	14
2030	BH	2000	f	2534	2
2032	BJ	2000	f	2534	275
2034	BN	2000	f	2534	6
2035	BO	2000	f	2534	588
2036	BR	2000	f	2534	7215
2037	BS	2000	f	2534	7
2038	BT	2000	f	2534	34
2039	BW	2000	f	2534	469
2041	BZ	2000	f	2534	1
2042	CA	2000	f	2534	40
2043	CD	2000	f	2534	5146
2046	CH	2000	f	2534	12
2048	CK	2000	f	2534	0
2049	CL	2000	f	2534	96
2050	CM	2000	f	2534	530
2051	CN	2000	f	2534	18496
2052	CO	2000	f	2534	758
2053	CR	2000	f	2534	33
2054	CU	2000	f	2534	22
2057	CZ	2000	f	2534	13
2059	DJ	2000	f	2534	156
2060	DK	2000	f	2534	15
2061	DO	2000	f	2534	325
2062	DZ	2000	f	2534	1293
2064	EE	2000	f	2534	11
2065	EG	2000	f	2534	343
2066	ER	2000	f	2534	87
2068	ET	2000	f	2534	4424
2069	FI	2000	f	2534	5
2070	FJ	2000	f	2534	5
2071	FM	2000	f	2534	1
2072	FR	2000	f	2534	127
2073	GB	2000	f	2534	114
2075	GE	2000	f	2534	37
2076	GH	2000	f	2534	791
2077	GN	2000	f	2534	446
2078	GR	2000	f	2534	9
2079	GT	2000	f	2534	167
2080	GU	2000	f	2534	1
2081	GW	2000	f	2534	46
2082	GY	2000	f	2534	8
2083	HK	2000	f	2534	115
2084	HN	2000	f	2534	269
2086	HT	2000	f	2534	857

2087	HU	2000	f	2534	17
2089	IE	2000	f	2534	8
2090	IL	2000	f	2534	15
2091	IN	2000	f	2534	17287
2092	IQ	2000	f	2534	241
2093	IR	2000	f	2534	410
2094	IS	2000	f	2534	1
2095	IT	2000	f	2534	58
2096	JM	2000	f	2534	8
2097	JO	2000	f	2534	9
2098	JP	2000	f	2534	464
2099	KE	2000	f	2534	4363
2100	KG	2000	f	2534	146
2101	KH	2000	f	2534	1157
2102	KI	2000	f	2534	6
2103	KM	2000	f	2534	6
2105	KP	2000	f	2534	1121
2106	KR	2000	f	2534	544
2107	KW	2000	f	2534	24
2109	KZ	2000	f	2534	1079
2110	LA	2000	f	2534	95
2111	LB	2000	f	2534	26
2112	LC	2000	f	2534	0
2113	LK	2000	f	2534	264
2114	LR	2000	f	2534	149
2115	LS	2000	f	2534	336
2116	LT	2000	f	2534	37
2118	LV	2000	f	2534	41
2119	LY	2000	f	2534	35
2120	MA	2000	f	2534	1121
2122	MD	2000	f	2534	32
2124	MH	2000	f	2534	3
2125	MK	2000	f	2534	14
2126	ML	2000	f	2534	232
2127	MM	2000	f	2534	1592
2128	MN	2000	f	2534	213
2129	MO	2000	f	2534	4
2130	MP	2000	f	2534	17
2134	MU	2000	f	2534	8
2135	MV	2000	f	2534	4
2136	MW	2000	f	2534	1481
2137	MX	2000	f	2534	828
2138	MY	2000	f	2534	564
2140	NA	2000	f	2534	654
2141	NC	2000	f	2534	1
2142	NE	2000	f	2534	206
2143	NG	2000	f	2534	2434
2144	NI	2000	f	2534	173
2145	NL	2000	f	2534	22
2146	NO	2000	f	2534	1
2147	NP	2000	f	2534	1078
2150	NZ	2000	f	2534	6
2151	OM	2000	f	2534	5
2152	PA	2000	f	2534	34

2153	PE	2000	f	2534	2472
2154	PF	2000	f	2534	1
2155	PG	2000	f	2534	45
2157	PK	2000	f	2534	416
2158	PL	2000	f	2534	158
2159	PR	2000	f	2534	5
2161	PT	2000	f	2534	154
2162	PY	2000	f	2534	86
2163	QA	2000	f	2534	4
2164	RO	2000	f	2534	766
2165	RU	2000	f	2534	73
2166	RW	2000	f	2534	473
2167	SA	2000	f	2534	182
2168	SB	2000	f	2534	13
2169	SC	2000	f	2534	1
2170	SD	2000	f	2534	1134
2171	SE	2000	f	2534	8
2172	SG	2000	f	2534	8
2173	SI	2000	f	2534	9
2174	SK	2000	f	2534	9
2175	SL	2000	f	2534	298
2177	SN	2000	f	2534	540
2178	SO	2000	f	2534	319
2179	SR	2000	f	2534	6
2180	ST	2000	f	2534	15
2181	SV	2000	f	2534	76
2182	SY	2000	f	2534	101
2183	SZ	2000	f	2534	298
2185	TG	2000	f	2534	124
2186	TH	2000	f	2534	1035
2189	TM	2000	f	2534	140
2190	TN	2000	f	2534	59
2191	TO	2000	f	2534	1
2193	TT	2000	f	2534	7
2195	TZ	2000	f	2534	3426
2196	UA	2000	f	2534	590
2197	UG	2000	f	2534	2782
2198	US	2000	f	2534	376
2199	UY	2000	f	2534	22
2200	UZ	2000	f	2534	547
2201	VC	2000	f	2534	0
2204	VN	2000	f	2534	2320
2205	VU	2000	f	2534	15
2206	WS	2000	f	2534	1
2207	YE	2000	f	2534	627
2209	ZA	2000	f	2534	1716
2210	ZM	2000	f	2534	1118
2213	AE	2000	f	3544	3
2214	AF	2000	f	3544	339
2215	AG	2000	f	3544	0
2216	AL	2000	f	3544	8
2217	AM	2000	f	3544	24
2218	AN	2000	f	3544	0
2219	AO	2000	f	3544	844

2220	AR	2000	f	3544	262
2222	AT	2000	f	3544	12
2223	AU	2000	f	3544	12
2224	AZ	2000	f	3544	6
2225	BA	2000	f	3544	29
2226	BB	2000	f	3544	0
2227	BD	2000	f	3544	2247
2228	BE	2000	f	3544	19
2229	BF	2000	f	3544	101
2230	BG	2000	f	3544	7
2231	BH	2000	f	3544	0
2233	BJ	2000	f	3544	149
2235	BN	2000	f	3544	9
2236	BO	2000	f	3544	334
2237	BR	2000	f	3544	5395
2238	BS	2000	f	3544	8
2239	BT	2000	f	3544	31
2240	BW	2000	f	3544	262
2242	BZ	2000	f	3544	2
2243	CA	2000	f	3544	30
2244	CD	2000	f	3544	3309
2247	CH	2000	f	3544	8
2249	CK	2000	f	3544	0
2250	CL	2000	f	3544	70
2251	CM	2000	f	3544	293
2252	CN	2000	f	3544	12377
2253	CO	2000	f	3544	523
2254	CR	2000	f	3544	24
2255	CU	2000	f	3544	26
2258	CZ	2000	f	3544	9
2260	DJ	2000	f	3544	47
2261	DK	2000	f	3544	14
2262	DO	2000	f	3544	212
2263	DZ	2000	f	3544	746
2265	EE	2000	f	3544	14
2266	EG	2000	f	3544	257
2267	ER	2000	f	3544	71
2269	ET	2000	f	3544	2105
2270	FI	2000	f	3544	3
2271	FJ	2000	f	3544	7
2272	FM	2000	f	3544	1
2273	FR	2000	f	3544	89
2274	GB	2000	f	3544	60
2276	GE	2000	f	3544	33
2277	GH	2000	f	3544	566
2278	GN	2000	f	3544	245
2279	GR	2000	f	3544	10
2280	GT	2000	f	3544	175
2281	GU	2000	f	3544	2
2282	GW	2000	f	3544	47
2283	GY	2000	f	3544	7
2284	HK	2000	f	3544	86
2285	HN	2000	f	3544	258
2287	HT	2000	f	3544	513

2288	HU	2000	f	3544	19
2290	IE	2000	f	3544	13
2291	IL	2000	f	3544	7
2292	IN	2000	f	3544	11768
2293	IQ	2000	f	3544	136
2294	IR	2000	f	3544	322
2296	IT	2000	f	3544	33
2297	JM	2000	f	3544	7
2298	JO	2000	f	3544	1
2299	JP	2000	f	3544	213
2300	KE	2000	f	3544	1874
2301	KG	2000	f	3544	100
2302	KH	2000	f	3544	1649
2303	KI	2000	f	3544	3
2304	KM	2000	f	3544	12
2306	KP	2000	f	3544	2004
2307	KR	2000	f	3544	393
2308	KW	2000	f	3544	12
2310	KZ	2000	f	3544	599
2311	LA	2000	f	3544	131
2312	LB	2000	f	3544	9
2313	LC	2000	f	3544	1
2314	LK	2000	f	3544	176
2315	LR	2000	f	3544	88
2316	LS	2000	f	3544	195
2317	LT	2000	f	3544	39
2319	LV	2000	f	3544	27
2320	LY	2000	f	3544	24
2321	MA	2000	f	3544	672
2323	MD	2000	f	3544	45
2325	MH	2000	f	3544	0
2326	MK	2000	f	3544	17
2327	ML	2000	f	3544	152
2328	MM	2000	f	3544	1397
2329	MN	2000	f	3544	113
2330	MO	2000	f	3544	6
2331	MP	2000	f	3544	7
2335	MU	2000	f	3544	8
2336	MV	2000	f	3544	5
2337	MW	2000	f	3544	831
2338	MX	2000	f	3544	698
2339	MY	2000	f	3544	424
2341	NA	2000	f	3544	348
2342	NC	2000	f	3544	1
2343	NE	2000	f	3544	168
2344	NG	2000	f	3544	1110
2345	NI	2000	f	3544	98
2346	NL	2000	f	3544	16
2348	NP	2000	f	3544	833
2351	NZ	2000	f	3544	5
2352	OM	2000	f	3544	7
2353	PA	2000	f	3544	35
2354	PE	2000	f	3544	1156
2355	PF	2000	f	3544	0

2356	PG	2000	f	3544	21
2358	PK	2000	f	3544	274
2359	PL	2000	f	3544	211
2360	PR	2000	f	3544	3
2362	PT	2000	f	3544	87
2363	PY	2000	f	3544	41
2364	QA	2000	f	3544	3
2365	RO	2000	f	3544	484
2366	RU	2000	f	3544	74
2367	RW	2000	f	3544	309
2368	SA	2000	f	3544	79
2369	SB	2000	f	3544	7
2370	SC	2000	f	3544	0
2371	SD	2000	f	3544	905
2372	SE	2000	f	3544	10
2373	SG	2000	f	3544	7
2374	SI	2000	f	3544	3
2375	SK	2000	f	3544	7
2376	SL	2000	f	3544	225
2378	SN	2000	f	3544	376
2379	SO	2000	f	3544	219
2380	SR	2000	f	3544	3
2381	ST	2000	f	3544	5
2382	SV	2000	f	3544	63
2383	SY	2000	f	3544	53
2384	SZ	2000	f	3544	62
2386	TG	2000	f	3544	50
2387	TH	2000	f	3544	780
2390	TM	2000	f	3544	76
2391	TN	2000	f	3544	43
2392	TO	2000	f	3544	1
2394	TT	2000	f	3544	9
2396	TZ	2000	f	3544	1738
2397	UA	2000	f	3544	447
2398	UG	2000	f	3544	1510
2399	US	2000	f	3544	349
2400	UY	2000	f	3544	21
2401	UZ	2000	f	3544	288
2402	VC	2000	f	3544	0
2405	VN	2000	f	3544	2754
2406	VU	2000	f	3544	7
2407	WS	2000	f	3544	1
2408	YE	2000	f	3544	517
2410	ZA	2000	f	3544	933
2411	ZM	2000	f	3544	1305
2414	AE	2000	f	4554	0
2415	AF	2000	f	4554	205
2416	AG	2000	f	4554	0
2417	AL	2000	f	4554	8
2418	AM	2000	f	4554	8
2419	AN	2000	f	4554	0
2420	AO	2000	f	4554	417
2421	AR	2000	f	4554	230
2422	AS	2000	f	4554	1

2423	AT	2000	f	4554	11
2424	AU	2000	f	4554	15
2425	AZ	2000	f	4554	3
2426	BA	2000	f	4554	29
2427	BB	2000	f	4554	0
2428	BD	2000	f	4554	1315
2429	BE	2000	f	4554	4
2430	BF	2000	f	4554	45
2431	BG	2000	f	4554	3
2432	BH	2000	f	4554	1
2434	BJ	2000	f	4554	76
2436	BN	2000	f	4554	6
2437	BO	2000	f	4554	254
2438	BR	2000	f	4554	3582
2439	BS	2000	f	4554	2
2440	BT	2000	f	4554	23
2441	BW	2000	f	4554	98
2443	BZ	2000	f	4554	4
2444	CA	2000	f	4554	25
2445	CD	2000	f	4554	1724
2448	CH	2000	f	4554	2
2450	CK	2000	f	4554	0
2451	CL	2000	f	4554	54
2452	CM	2000	f	4554	139
2453	CN	2000	f	4554	9899
2454	CO	2000	f	4554	381
2455	CR	2000	f	4554	20
2456	CU	2000	f	4554	22
2459	CZ	2000	f	4554	10
2461	DJ	2000	f	4554	31
2462	DK	2000	f	4554	6
2463	DO	2000	f	4554	115
2464	DZ	2000	f	4554	314
2466	EE	2000	f	4554	11
2467	EG	2000	f	4554	211
2468	ER	2000	f	4554	21
2470	ET	2000	f	4554	976
2471	FI	2000	f	4554	4
2472	FJ	2000	f	4554	1
2473	FM	2000	f	4554	0
2474	FR	2000	f	4554	46
2475	GB	2000	f	4554	31
2477	GE	2000	f	4554	17
2478	GH	2000	f	4554	338
2479	GN	2000	f	4554	114
2480	GR	2000	f	4554	5
2481	GT	2000	f	4554	135
2482	GU	2000	f	4554	5
2483	GW	2000	f	4554	24
2484	GY	2000	f	4554	5
2485	HK	2000	f	4554	44
2486	HN	2000	f	4554	270
2488	HT	2000	f	4554	275
2489	HU	2000	f	4554	22

2491	IE	2000	f	4554	6
2492	IL	2000	f	4554	3
2493	IN	2000	f	4554	7516
2494	IQ	2000	f	4554	134
2495	IR	2000	f	4554	320
2497	IT	2000	f	4554	13
2498	JM	2000	f	4554	2
2499	JO	2000	f	4554	2
2500	JP	2000	f	4554	292
2501	KE	2000	f	4554	831
2502	KG	2000	f	4554	41
2503	KH	2000	f	4554	1798
2504	KI	2000	f	4554	4
2505	KM	2000	f	4554	1
2507	KP	2000	f	4554	1524
2508	KR	2000	f	4554	220
2509	KW	2000	f	4554	5
2511	KZ	2000	f	4554	275
2512	LA	2000	f	4554	122
2513	LB	2000	f	4554	7
2514	LC	2000	f	4554	0
2515	LK	2000	f	4554	202
2516	LR	2000	f	4554	28
2517	LS	2000	f	4554	83
2518	LT	2000	f	4554	32
2520	LV	2000	f	4554	28
2521	LY	2000	f	4554	24
2522	MA	2000	f	4554	398
2524	MD	2000	f	4554	23
2526	MH	2000	f	4554	2
2527	MK	2000	f	4554	5
2528	ML	2000	f	4554	106
2529	MM	2000	f	4554	987
2530	MN	2000	f	4554	41
2531	MO	2000	f	4554	6
2532	MP	2000	f	4554	3
2536	MU	2000	f	4554	6
2537	MV	2000	f	4554	4
2538	MW	2000	f	4554	401
2539	MX	2000	f	4554	832
2540	MY	2000	f	4554	367
2542	NA	2000	f	4554	161
2543	NC	2000	f	4554	3
2544	NE	2000	f	4554	151
2545	NG	2000	f	4554	676
2546	NI	2000	f	4554	76
2547	NL	2000	f	4554	9
2549	NP	2000	f	4554	575
2550	NR	2000	f	4554	1
2552	NZ	2000	f	4554	0
2553	OM	2000	f	4554	5
2554	PA	2000	f	4554	19
2555	PE	2000	f	4554	609
2556	PF	2000	f	4554	1

2557	PG	2000	f	4554	15
2559	PK	2000	f	4554	163
2560	PL	2000	f	4554	170
2561	PR	2000	f	4554	7
2563	PT	2000	f	4554	41
2564	PY	2000	f	4554	41
2565	QA	2000	f	4554	1
2566	RO	2000	f	4554	341
2567	RU	2000	f	4554	38
2568	RW	2000	f	4554	109
2569	SA	2000	f	4554	51
2570	SB	2000	f	4554	7
2571	SC	2000	f	4554	1
2572	SD	2000	f	4554	771
2573	SE	2000	f	4554	2
2574	SG	2000	f	4554	9
2575	SI	2000	f	4554	4
2576	SK	2000	f	4554	5
2577	SL	2000	f	4554	92
2579	SN	2000	f	4554	217
2580	SO	2000	f	4554	110
2581	SR	2000	f	4554	0
2582	ST	2000	f	4554	7
2583	SV	2000	f	4554	63
2584	SY	2000	f	4554	46
2585	SZ	2000	f	4554	62
2587	TG	2000	f	4554	36
2588	TH	2000	f	4554	873
2591	TM	2000	f	4554	31
2592	TN	2000	f	4554	21
2595	TT	2000	f	4554	5
2597	TZ	2000	f	4554	868
2598	UA	2000	f	4554	298
2599	UG	2000	f	4554	671
2600	US	2000	f	4554	253
2601	UY	2000	f	4554	13
2602	UZ	2000	f	4554	213
2603	VC	2000	f	4554	0
2606	VN	2000	f	4554	2594
2607	VU	2000	f	4554	3
2608	WS	2000	f	4554	0
2609	YE	2000	f	4554	345
2611	ZA	2000	f	4554	423
2612	ZM	2000	f	4554	186
2615	AE	2000	f	5564	0
2616	AF	2000	f	5564	99
2617	AG	2000	f	5564	0
2618	AL	2000	f	5564	5
2619	AM	2000	f	5564	8
2620	AN	2000	f	5564	1
2621	AO	2000	f	5564	200
2622	AR	2000	f	5564	179
2624	AT	2000	f	5564	6
2625	AU	2000	f	5564	5

2626	AZ	2000	f	5564	0
2627	BA	2000	f	5564	48
2628	BB	2000	f	5564	0
2629	BD	2000	f	5564	778
2630	BE	2000	f	5564	13
2631	BF	2000	f	5564	38
2632	BG	2000	f	5564	4
2633	BH	2000	f	5564	1
2635	BJ	2000	f	5564	45
2637	BN	2000	f	5564	3
2638	BO	2000	f	5564	192
2639	BR	2000	f	5564	2384
2640	BS	2000	f	5564	3
2641	BT	2000	f	5564	3
2642	BW	2000	f	5564	57
2644	BZ	2000	f	5564	1
2645	CA	2000	f	5564	12
2646	CD	2000	f	5564	855
2649	CH	2000	f	5564	1
2651	CK	2000	f	5564	0
2652	CL	2000	f	5564	58
2653	CM	2000	f	5564	60
2654	CN	2000	f	5564	7102
2655	CO	2000	f	5564	304
2656	CR	2000	f	5564	23
2657	CU	2000	f	5564	23
2660	CZ	2000	f	5564	7
2662	DJ	2000	f	5564	17
2663	DK	2000	f	5564	7
2664	DO	2000	f	5564	79
2665	DZ	2000	f	5564	208
2667	EE	2000	f	5564	4
2668	EG	2000	f	5564	112
2669	ER	2000	f	5564	12
2671	ET	2000	f	5564	366
2672	FI	2000	f	5564	6
2673	FJ	2000	f	5564	4
2674	FM	2000	f	5564	1
2675	FR	2000	f	5564	43
2676	GB	2000	f	5564	31
2678	GE	2000	f	5564	10
2679	GH	2000	f	5564	179
2680	GN	2000	f	5564	82
2681	GR	2000	f	5564	6
2682	GT	2000	f	5564	87
2683	GU	2000	f	5564	2
2684	GW	2000	f	5564	15
2685	GY	2000	f	5564	5
2686	HK	2000	f	5564	45
2687	HN	2000	f	5564	160
2689	HT	2000	f	5564	132
2690	HU	2000	f	5564	10
2692	IE	2000	f	5564	7
2693	IL	2000	f	5564	7

2694	IN	2000	f	5564	4594
2695	IQ	2000	f	5564	103
2696	IR	2000	f	5564	407
2698	IT	2000	f	5564	19
2699	JM	2000	f	5564	5
2700	JO	2000	f	5564	2
2701	JP	2000	f	5564	384
2702	KE	2000	f	5564	347
2703	KG	2000	f	5564	30
2704	KH	2000	f	5564	1459
2705	KI	2000	f	5564	1
2706	KM	2000	f	5564	2
2708	KP	2000	f	5564	591
2709	KR	2000	f	5564	295
2710	KW	2000	f	5564	3
2712	KZ	2000	f	5564	202
2713	LA	2000	f	5564	91
2714	LB	2000	f	5564	4
2715	LC	2000	f	5564	1
2716	LK	2000	f	5564	144
2717	LR	2000	f	5564	16
2718	LS	2000	f	5564	36
2719	LT	2000	f	5564	22
2721	LV	2000	f	5564	7
2722	LY	2000	f	5564	16
2723	MA	2000	f	5564	406
2725	MD	2000	f	5564	14
2727	MH	2000	f	5564	2
2728	MK	2000	f	5564	5
2729	ML	2000	f	5564	75
2730	MM	2000	f	5564	592
2731	MN	2000	f	5564	26
2732	MO	2000	f	5564	3
2733	MP	2000	f	5564	1
2737	MU	2000	f	5564	7
2738	MV	2000	f	5564	5
2739	MW	2000	f	5564	148
2740	MX	2000	f	5564	595
2741	MY	2000	f	5564	356
2743	NA	2000	f	5564	76
2744	NC	2000	f	5564	2
2745	NE	2000	f	5564	63
2746	NG	2000	f	5564	344
2747	NI	2000	f	5564	46
2748	NL	2000	f	5564	5
2749	NO	2000	f	5564	2
2750	NP	2000	f	5564	419
2751	NR	2000	f	5564	1
2753	NZ	2000	f	5564	4
2754	OM	2000	f	5564	11
2755	PA	2000	f	5564	12
2756	PE	2000	f	5564	499
2757	PF	2000	f	5564	0
2758	PG	2000	f	5564	5

2760	PK	2000	f	5564	103
2761	PL	2000	f	5564	82
2762	PR	2000	f	5564	1
2764	PT	2000	f	5564	25
2765	PY	2000	f	5564	30
2766	QA	2000	f	5564	0
2767	RO	2000	f	5564	207
2768	RU	2000	f	5564	31
2769	RW	2000	f	5564	52
2770	SA	2000	f	5564	50
2771	SB	2000	f	5564	5
2772	SC	2000	f	5564	1
2773	SD	2000	f	5564	327
2774	SE	2000	f	5564	2
2775	SG	2000	f	5564	5
2776	SI	2000	f	5564	3
2777	SK	2000	f	5564	4
2778	SL	2000	f	5564	49
2780	SN	2000	f	5564	107
2781	SO	2000	f	5564	72
2782	SR	2000	f	5564	1
2783	ST	2000	f	5564	4
2784	SV	2000	f	5564	39
2785	SY	2000	f	5564	38
2786	SZ	2000	f	5564	24
2788	TG	2000	f	5564	24
2789	TH	2000	f	5564	1016
2792	TM	2000	f	5564	34
2793	TN	2000	f	5564	21
2794	TO	2000	f	5564	1
2796	TT	2000	f	5564	2
2798	TZ	2000	f	5564	494
2799	UA	2000	f	5564	218
2800	UG	2000	f	5564	316
2801	US	2000	f	5564	152
2802	UY	2000	f	5564	12
2803	UZ	2000	f	5564	112
2804	VC	2000	f	5564	0
2807	VN	2000	f	5564	2847
2808	VU	2000	f	5564	3
2809	WS	2000	f	5564	0
2810	YE	2000	f	5564	247
2812	ZA	2000	f	5564	167
2813	ZM	2000	f	5564	112
2816	AE	2000	f	65	4
2817	AF	2000	f	65	36
2818	AG	2000	f	65	0
2819	AL	2000	f	65	11
2820	AM	2000	f	65	4
2821	AN	2000	f	65	0
2822	AO	2000	f	65	120
2823	AR	2000	f	65	216
2825	AT	2000	f	65	22
2826	AU	2000	f	65	14

2827	AZ	2000	f	65	0
2828	BA	2000	f	65	124
2829	BB	2000	f	65	0
2830	BD	2000	f	65	370
2831	BE	2000	f	65	27
2832	BF	2000	f	65	14
2833	BG	2000	f	65	6
2834	BH	2000	f	65	1
2836	BJ	2000	f	65	25
2838	BN	2000	f	65	4
2839	BO	2000	f	65	233
2840	BR	2000	f	65	2496
2841	BS	2000	f	65	1
2842	BT	2000	f	65	2
2843	BW	2000	f	65	36
2845	BZ	2000	f	65	4
2846	CA	2000	f	65	66
2847	CD	2000	f	65	351
2850	CH	2000	f	65	6
2852	CK	2000	f	65	0
2853	CL	2000	f	65	83
2854	CM	2000	f	65	33
2855	CN	2000	f	65	6296
2856	CO	2000	f	65	510
2857	CR	2000	f	65	24
2858	CU	2000	f	65	39
2861	CZ	2000	f	65	57
2863	DJ	2000	f	65	10
2864	DK	2000	f	65	8
2865	DO	2000	f	65	75
2866	DZ	2000	f	65	312
2868	EE	2000	f	65	10
2869	EG	2000	f	65	48
2870	ER	2000	f	65	8
2872	ET	2000	f	65	122
2873	FI	2000	f	65	49
2874	FJ	2000	f	65	0
2875	FM	2000	f	65	1
2876	FR	2000	f	65	155
2877	GB	2000	f	65	67
2879	GE	2000	f	65	5
2880	GH	2000	f	65	176
2881	GN	2000	f	65	45
2882	GR	2000	f	65	25
2883	GT	2000	f	65	111
2884	GU	2000	f	65	2
2885	GW	2000	f	65	12
2886	GY	2000	f	65	3
2887	HK	2000	f	65	211
2888	HN	2000	f	65	38
2890	HT	2000	f	65	71
2891	HU	2000	f	65	30
2893	IE	2000	f	65	15
2894	IL	2000	f	65	25

2895	IN	2000	f	65	2697
2896	IQ	2000	f	65	87
2897	IR	2000	f	65	647
2899	IT	2000	f	65	39
2900	JM	2000	f	65	1
2901	JO	2000	f	65	5
2902	JP	2000	f	65	1958
2903	KE	2000	f	65	148
2904	KG	2000	f	65	29
2905	KH	2000	f	65	892
2906	KI	2000	f	65	3
2907	KM	2000	f	65	1
2909	KP	2000	f	65	357
2910	KR	2000	f	65	795
2911	KW	2000	f	65	1
2913	KZ	2000	f	65	204
2914	LA	2000	f	65	71
2915	LB	2000	f	65	6
2916	LC	2000	f	65	0
2917	LK	2000	f	65	113
2918	LR	2000	f	65	16
2919	LS	2000	f	65	29
2920	LT	2000	f	65	48
2922	LV	2000	f	65	15
2923	LY	2000	f	65	22
2924	MA	2000	f	65	352
2926	MD	2000	f	65	6
2928	MH	2000	f	65	0
2929	MK	2000	f	65	10
2930	ML	2000	f	65	43
2931	MM	2000	f	65	378
2932	MN	2000	f	65	17
2933	MO	2000	f	65	13
2934	MP	2000	f	65	1
2938	MU	2000	f	65	4
2939	MV	2000	f	65	2
2940	MW	2000	f	65	64
2941	MX	2000	f	65	709
2942	MY	2000	f	65	286
2944	NA	2000	f	65	52
2945	NC	2000	f	65	4
2946	NE	2000	f	65	9
2947	NG	2000	f	65	231
2948	NI	2000	f	65	61
2949	NL	2000	f	65	10
2950	NO	2000	f	65	5
2951	NP	2000	f	65	228
2954	NZ	2000	f	65	10
2955	OM	2000	f	65	6
2956	PA	2000	f	65	16
2957	PE	2000	f	65	624
2958	PF	2000	f	65	0
2959	PG	2000	f	65	1
2961	PK	2000	f	65	56

```
2962      PL 2000    f   65   421
2963      PR 2000    f   65     3
2965      PT 2000    f   65    64
2966      PY 2000    f   65    46
2967      QA 2000    f   65     0
2968      RO 2000    f   65   321
2969      RU 2000    f   65    44
2970      RW 2000    f   65    14
2971      SA 2000    f   65    70
2972      SB 2000    f   65     2
2974      SD 2000    f   65   323
2975      SE 2000    f   65    15
2976      SG 2000    f   65    16
2977      SI 2000    f   65    20
2978      SK 2000    f   65    54
2979      SL 2000    f   65    30
2981      SN 2000    f   65    61
2982      SO 2000    f   65    41
2983      SR 2000    f   65     1
2984      ST 2000    f   65    15
2985      SV 2000    f   65    47
2986      SY 2000    f   65    28
2987      SZ 2000    f   65     5
2989      TG 2000    f   65    15
2990      TH 2000    f   65  1321
2993      TM 2000    f   65    17
2994      TN 2000    f   65    58
2995      TO 2000    f   65     1
2997      TT 2000    f   65     4
2999      TZ 2000    f   65   269
3000      UA 2000    f   65   405
3001      UG 2000    f   65   163
3002      US 2000    f   65   396
3003      UY 2000    f   65    16
3004      UZ 2000    f   65   111
3005      VC 2000    f   65     0
3008      VN 2000    f   65  4907
3009      VU 2000    f   65     1
3010      WS 2000    f   65     0
3011      YE 2000    f   65    92
3013      ZA 2000    f   65    80
3014      ZM 2000    f   65    75
```

Variables almacenadas tanto en filas como en columnas

Esta es la forma más complicada de datos desordenados, y es lo que ocurre en el conjunto de datos del *Global Historical Climatology Network*. Se muestra el tiempo para la estación `MX17004`, en México, durante 5 meses del año 2010.

```
load('data/weather.Rdata')
head(raw[, 1:20])
```

```
       id year month element d1   d2   d3 d4   d5 d6 d7 d8 d9  d10  d11 d12 d13 d14 d15  d16
```

```
1 MX17004 2010     1    tmax NA   NA   NA NA   NA NA NA NA NA   NA   NA  NA  NA  NA  NA   NA
2 MX17004 2010     1    tmin NA   NA   NA NA   NA NA NA NA NA   NA   NA  NA  NA  NA  NA   NA
3 MX17004 2010     2    tmax NA 27.3 24.1 NA   NA NA NA NA NA   NA 29.7  NA  NA  NA  NA   NA
4 MX17004 2010     2    tmin NA 14.4 14.4 NA   NA NA NA NA NA   NA 13.4  NA  NA  NA  NA   NA
5 MX17004 2010     3    tmax NA   NA   NA NA 32.1 NA NA NA NA 34.5   NA  NA  NA  NA  NA 31.1
6 MX17004 2010     3    tmin NA   NA   NA NA 14.2 NA NA NA NA 16.8   NA  NA  NA  NA  NA 17.6
```

Como se observa, además de las variables `id`, `year` y `month`, tiene variables en las columnas `d1` a `d31` que deberían corresponder a una única variable `dia`, y en las filas, `tmin` y `tmax` deberían estar como columnas. Fíjate además que la columna `element` no es una variable, sino que almacena nombres de variables.

Para obtener la versión *tidy* primero juntamos todos los días en una variable `dia`. Luego tendremos que separar la columna `element` en dos columnas, `tmax` y `tmin`. Esto último lo lograremos con la función `pivot_wider` de tidyr, que no hemos utilizado hasta ahora.

Ejercicio 4

Obtén la versión *tidy* del conjunto de datos `weather` utilizando las funciones `pivot_longer` y `pivot_wider`. Además cambiaremos las columnas `year`, `month` y `dia` por una única variable `fecha`. Para que la operación `pivot_wider` no de error tendremos que eliminar los NA's cuando usemos `pivot_longer`.

```
names(raw)
```

```
 [1] "id"      "year"    "month"   "element" "d1"      "d2"      "d3"      "d4"      "d5"
[10] "d6"      "d7"      "d8"      "d9"      "d10"     "d11"     "d12"     "d13"     "d14"
[19] "d15"     "d16"     "d17"     "d18"     "d19"     "d20"     "d21"     "d22"     "d23"
[28] "d24"     "d25"     "d26"     "d27"     "d28"     "d29"     "d30"     "d31"
```

```
raw_days<-raw %>% pivot_longer(cols = d1:d31, names_to = "dia", names_prefix = "d", values_to = "value"
head(raw_days)
```

```
# A tibble: 6 x 6
  id       year month element dia   value
  <chr>   <int> <int> <chr>   <chr> <dbl>
1 MX17004  2010     1 tmax    30     27.8
2 MX17004  2010     1 tmin    30     14.5
3 MX17004  2010     2 tmax    2      27.3
4 MX17004  2010     2 tmax    3      24.1
5 MX17004  2010     2 tmax    11     29.7
6 MX17004  2010     2 tmax    23     29.9
```

```
raw_dates <- raw_days %>% pivot_wider(names_from = element, values_from = value) %>%
  unite(col = "fecha", year, month, dia, sep = "-")
head(raw_dates)
```

```
# A tibble: 6 x 4
  id      fecha      tmax  tmin
  <chr>   <chr>     <dbl> <dbl>
1 MX17004 2010-1-30  27.8  14.5
2 MX17004 2010-2-2   27.3  14.4
3 MX17004 2010-2-3   24.1  14.4
4 MX17004 2010-2-11  29.7  13.4
5 MX17004 2010-2-23  29.9  10.7
6 MX17004 2010-3-5   32.1  14.2
```

DPLYR

Introducción y objetivos.

El objetivo de esta práctica es manejar data frames estructurados (variables en columnas, muestras en filas) con **tidyR** de una manera eficiente y sencilla utilizando la librería **DPLYR**. Esta librería fue desarrollada por Hadley Wickham (el creador de tidyR) con funciones programadas en C++ de manera óptima. Cuando hablamos de manejar data frames nos referimos a realizar operaciones sobre las muestras y sobre las variables tales como:

1. Seleccionar muestras de un data frame en base a algún tipo de criterio.
2. Seleccionar variables que cumplan alguna condición.
3. Ordenar las muestras de un data frame.
4. Unir varios data frames.
5. Crear nuevas variables a partir de las variables existentes.
6. Agrupar muestras que cumplan algún criterio para realizar cálculos estadísticos.

Para llevar a cabo estas operaciones **DPLYR** proporciona una serie de funciones que enumeramos a continuación:

- `select()`. Permite seleccionar un subconjunto de las variables (columnas) del data frame.
- `filter()`. Esta función, como su propio nombre indica, permite filtrar las muestras (filas) de un data frame en base a algún criterio.
- `group_by()`. Esta función crea grupos de muestras a partir de las categorías de una variable.
- `summarise()`. Esta función facilita el cálculo de parámetros estadísticos de las variables de un data frame.
- `arrange()`. Permite reordenar las muestras de un data frame.
- `XXX_join()`. Las funciones de la familia *XXX_join* permiten combinar data frames.
- `rename()`. Esta función permite renombrar variables de un data frame.
- `mutate()`. Esta función permite añadir nuevas variables (columnas) a partir de la transformación de columnas ya existentes.
- `%>%` Es el operador *pipe* que permite concatenar funciones.

En clase de teoría te han explicado cómo utilizar estas funciones y ya has trabajado con ellas, así que vamos a ver como te desenvuelves con **DPLYR**.

Vamos a cargar el conjunto de datos `VuelosNY.Rdata` que contiene dos data frames: `flights` y `planes`.

Ejercicio 5

Muestra las primeras muestras de ambos data frames para hacerte una idea de las variables que contienen. ¿Qué diferencia existe entre la información mostrada en ambos data frames?

```
head(flights)
```

```
  year month day dep_time sched_dep_time dep_delay arr_time sched_arr_time arr_delay carrier flight
1 2013     1   1      517            515         2      830            819        11      UA   1545
2 2013     1   1      533            529         4      850            830        20      UA   1714
3 2013     1   1      542            540         2      923            850        33      AA   1141
4 2013     1   1      544            545        -1     1004           1022       -18      B6    725
5 2013     1   1      554            600        -6      812            837       -25      DL    461
6 2013     1   1      554            558        -4      740            728        12      UA   1696
```

```
  tailnum origin dest air_time distance hour minute  time_hour
1  N14228    EWR  IAH      227     1400    5     15 1357034400
2  N24211    LGA  IAH      227     1416    5     29 1357034400
3  N619AA    JFK  MIA      160     1089    5     40 1357034400
4  N804JB    JFK  BQN      183     1576    5     45 1357034400
5  N668DN    LGA  ATL      116      762    6      0 1357038000
6  N39463    EWR  ORD      150      719    5     58 1357034400
```

```
head(planes)
```

```
  tailnum year                type     manufacturer     model engines seats speed    engine
1  N10156 2004 Fixed wing multi engine          EMBRAER EMB-145XR       2    55    NA Turbo-fan
2  N102UW 1998 Fixed wing multi engine AIRBUS INDUSTRIE  A320-214       2   182    NA Turbo-fan
3  N103US 1999 Fixed wing multi engine AIRBUS INDUSTRIE  A320-214       2   182    NA Turbo-fan
4  N104UW 1999 Fixed wing multi engine AIRBUS INDUSTRIE  A320-214       2   182    NA Turbo-fan
5  N10575 2002 Fixed wing multi engine          EMBRAER EMB-145LR       2    55    NA Turbo-fan
6  N105UW 1999 Fixed wing multi engine AIRBUS INDUSTRIE  A320-214       2   182    NA Turbo-fan
```

Aunque los dos dataframes se refieran a datos de aeronaves, **fligths** contiene la información referida al vuelo (tiempo de duración, salida, llegada, etc) y **planes** contiene la información técnica de cada avión que va a realizar un vuelo. Ambos data frames se puede relacionar mediante la variable *tailnum*

Ejercicio 6

En nuestro estudio queremos aplicar una serie de criterios de exclusión sobre las muestras de ambos data frames. En concreto queremos eliminar los aviones fabricados por el fabricante MCDONELL DOUGLAS (vigila si existe más de una denominación de esta compañía en la variable `manufacturer`). Del mismo modo, queremos seleccionar aquellos aviones en los que el número de asientos esté entre 90 y 210 (variable `seats`). Aplica las dos operaciones de filtrado secuencialmente utilizando el operador *pipe* y almacena el data frame resultante en `planes.f`. En el data frame resultante unifica las denominaciones del fabricante `AIRBUS` bajo la denominación `"AIRBUS COMP"`.

- Nota: Revisar el uso de la función filter vista en clase y tener en cuenta los operadores de comparación: igual ==, distinto !=, mayor >, mayor o igual >=, menor <, menor o igual <=.

```
check_douglas<-planes %>% count(manufacturer) %>% arrange(manufacturer)
print(check_douglas[25:35,])
```

```
                    manufacturer   n
25                   LEARJET INC   1
26                LEBLANC GLENN T   1
27                     MARZ BARRY   1
28              MCDONNELL DOUGLAS 120
29 MCDONNELL DOUGLAS AIRCRAFT CO 103
30 MCDONNELL DOUGLAS CORPORATION  14
31                    PAIR MIKE E   1
32                          PIPER   5
33        ROBINSON HELICOPTER CO   1
34                       SIKORSKY   1
35                  STEWART MACO   2
```

```r
planes.f <- planes %>%
  filter(!grepl("MCDONNELL DOUGLAS", manufacturer, ignore.case = TRUE)) %>%
  filter(seats >= 90 & seats <= 210) %>%
  mutate(manufacturer = ifelse(grepl("AIRBUS", manufacturer, ignore.case = TRUE), "AIRBUS COMP", manufa
```

Ejercicio 7

Crea un data frame denominado `flights.f` que contenga los vuelos que involucren a los aviones presentes en el data frame `planes.f`. Para ello utiliza algunas de las funciones de **XXX_join** y la variable `tailnum` que es común en ambos data frames.

```r
flights.f <- flights %>% inner_join(planes.f, by = "tailnum")
```

Ejercicio 8

Reasigna los nombres de los data frames `planes.f` y `flights.f` a los nombres originales `planes` y `flights`.

```r
planes <- planes.f
flights <- flights.f
```

Ejercicio 9

Existen variables que, a priori, no tienen demasiado interés para el estudio que queremos llevar a cabo, en particular queremos eliminar:

- En el data frame `flights` quédate con todas las variables excepto `time_hour` y las variables que terminan con la palabra "time".
- En el data frame `planes` quédate con todas las variables excepto `speed` y `type`.

```r
flights<-flights[,!(names(flights) %>% endsWith("time")) & !(names(flights)=='time_hour')]

planes <- planes[,!(names(planes)=='speed' | names(planes)=='type')]
```

Ejercicio 10

Incorpora una nueva variable a `flights` denominado `Full_Date` que sea de tipo `character` que incorpore una cadena de texto de la forma `d-m-Y`. Donde `d` indica día, `m` mes e `Y` año, a partir de la información incluida en el data frame. Utiliza una función de **DPLYR** que permita conseguir este propósito. Elimina las variables originales involucradas en la creación de la nueva variable.

```r
flights<-flights %>%mutate(Full_Date = paste(day, month, year.x, sep = '-'))

flights <- flights %>% select(-c(year.x,year.y,month, day)) # year.x son vuelos y year.y es año de cons

head(flights)
```

```
  dep_delay arr_delay carrier flight tailnum origin dest distance hour minute
1         2        11      UA   1545  N14228    EWR  IAH     1400    5     15
```

```
2         4        20      UA   1714  N24211    LGA  IAH     1416    5     29
3         2        33      AA   1141  N619AA    JFK  MIA     1089    5     40
4        -1       -18      B6    725  N804JB    JFK  BQN     1576    5     45
5        -6       -25      DL    461  N668DN    LGA  ATL      762    6      0
6        -4        12      UA   1696  N39463    EWR  ORD      719    5     58
                     type manufacturer     model engines seats speed    engine Full_Date
1 Fixed wing multi engine       BOEING   737-824       2   149    NA Turbo-fan  1-1-2013
2 Fixed wing multi engine       BOEING   737-824       2   149    NA Turbo-fan  1-1-2013
3 Fixed wing multi engine       BOEING   757-223       2   178    NA Turbo-fan  1-1-2013
4 Fixed wing multi engine  AIRBUS COMP  A320-232       2   200    NA Turbo-fan  1-1-2013
5 Fixed wing multi engine       BOEING   757-232       2   178    NA Turbo-fan  1-1-2013
6 Fixed wing multi engine       BOEING 737-924ER       2   191    NA Turbo-fan  1-1-2013
```

Ejercicio 11

Utilizando las funciones `group_by`, `summarise` y `filter`, crea un data frame donde se calcule el número de vuelos (`Num_flights`), la distancia media recorrida (`Mean_distance`) y la distancia total recorrida (`Total_distance`) para cada uno de los aviones (`tailnum`) presentes en el conjunto `flights`. Descarta aquellos registros del data frame en los que la variable `tailnum` tenga un valor NA. Utiliza el operador pipe para enlazar las funciones. Almacena el data frame en una variable denominada `Distances_plane`.

```
Distances_plane <- flights %>% filter(!is.na(flights$tailnum)) %>%group_by(tailnum)%>% summarise(Num_fl
             Mean_distance = mean(distance, na.rm= TRUE),
             Total_distance = sum(distance, na.rm= TRUE))
```

Ejercicios Extra

TidyR. Varias unidades de observación en una sola tabla

Volvemos al ejemplo del conjunto `Billboard` para ilustrar este caso. Si nos fijamos en la versión *tidy* que hemos obtenido en el ejercicio 2 vemos como `artist` y `time` se repiten para cada canción (`track`) y semana. Para evitar estas repeticiones hemos de dividir el dataframe en dos, uno de canciones donde almacenaremos el artista, el nombre de la canción y el tiempo, y otro con el *ranking* de canciones que nos dará la posición en el Top 100, la canción y la semana. A esta división de los datos en varias tablas para evitar duplicados se le llama *normalización*, y es habitual cuando estamos trabajando con datos almacenados en bases de datos, si bien no lo es tanto en el campo del análisis de datos, donde muchas veces para analizarlos se requiere volver a juntar de nuevo los datos en una única tabla.

Ejercicio Extra 1

Separa los datos *tidy* que teníamos en el ejercicio 2 en dos tablas (data frames) tal y como se describe en el párrafo anterior y empleando la función `unique` para eliminar repeticiones.

Opcionalmente se puede crear un identificador, `id`, asociado al nombre de la canción (`track`), y en la tabla de ranking solo usaremos este identificador en lugar del nombre de la canción.

TidyR. Una única unidad de observación almacenada en varias tablas

También nos podemos encontrar casos donde las observaciones están distribuidas en varias tablas. El procedimiento general para abordar estos casos es:

1. Leer todos los ficheros en una lista de tablas.
2. Añadir una nueva columna a cada tabla con el nombre del fichero original.
3. Combinar todas las tablas en una.

Esto se puede hacer fácilmente con las librerías `plyr` y `dplyr`.

TidyR. Otro conjunto messy...

Ejercicio Extra 2

En la librería *tidyr* hay varios conjuntos de datos. **table1** es un conjunto *tidy* pero **table5** no lo es. Realiza las operaciones necesarias para obtener **table1** a partir de **table5**. También deben coincidir los tipos de datos de las columnas.

DPLYR

Ejercicio Extra 3

Consigue un data frame denominado `Distance_Manufacturer_model` que contenga 4 columnas (`tailnum`,`Total_distance`, `manufacturer` y `model`) ordenado de mayor a menor en base a la variable `Total_distance`. Para ello une los data frames `Distances_plane` (calculado en el ejercicio anterior y que contiene las distancias totales) y `planes` (que contiene los datos de cada modelo de avión). La variable que te permitirá unir ambos data frames es `tailnum`. A continuación deberás ordenar, en orden descendente de la variable `Total_distance` el data frame resultante. Finalmente selecciona las variables que tiene que contener la tabla final (`Total_distance`, `manufacturer` y `model`). Utiliza el operador pipe para enlazar las funciones.

Ejercicio Extra 4

Queremos averiguar si existe algún tipo de relación entre el retraso de los vuelos (llegada y salida) y el fabricante. Para ello queremos calcular el retraso medio en la llegada y en la salida de los vuelos (cuando se disponga de esos datos) para cada uno de los fabricantes (`manufacturer`). Propón la estrategia (y el código) a emplear para conseguir proporcionar un data frame ordenado del retraso en la llegada y la salida para cada uno de los fabricantes. ¿Cuáles son los dos fabricantes de aviones que más se retrasan en las salidas? ¿Y en las llegadas?

```
# ##EXTRA incluye IATA code
#
#
# #library(readr)
# # IATA_code <- read_delim("data/IATA_code.csv",delim = "\t", escape_double = FALSE, trim_ws = TRUE)%>
# #   select("IATA code","IATA airlines")
# # names(IATA_code)<-c('code','airline')
# #
# # IATA_code<-IATA_code%>%tidyr::separate(col=code,into=c('borrar','carrier'),sep=' +[-] +')%>%select(
# library(readxl)
# IATA_ICAO <- read_excel("data/Bansard-airlines-codes-IATA-ICAO.xlsx")%>%select(`Airline Name`,`IATA D
#
# flights<-left_join(flights,IATA_ICAO,by='carrier')
# flights%>%filter(!is.na(dep_delay),!is.na(arr_delay))%>%left_join(planes,by='tailnum')%>%group_by(car
```

Ejercicio Extra 5

Lo que hemos hecho en el ejercicio anterior está bien, pero vale más una imagen que mil palabras. Vamos a plantear representaciones gráficas para visualizar el retraso de cada compañía.

- Representa los boxplots de las variables relacionadas con el retraso en la llegada y en la salida (las que terminan con la palabra `delay`) agrupadas por compañía aérea (variable `carrier`) dibujando en dos colores diferentes cada tipo de retraso: tendrás que modificar el data frame con la función `pivot_longer` para crear una nueva variable que indique el tipo de retraso (llegada y salida) que sirva para colorear agrupando por cada tipo de retraso.
- Representa un gráfico de barras que contenga, para cada compañía aérea (`carrier`), el retraso medio de llegadas, de salidas y el retraso global (nueva variable con el promedio del retraso de salida y el retraso de llegadas). El eje x representará la compañía aérea y el eje y el retraso. Las barras de cada tipo de retraso (llegadas, salidas y global) tendrán un color de relleno diferente (tendrás que modificar el data frame con la función `pivot_longer` para crear una nueva variable que indique el tipo de retraso) y se posicionarán una junto a la otra (no apiladas). No olvides añadir etiquetas en los ejes x e y.

¿Cuál de las dos representaciones anteriores es más adecuada para visualizar los retrasos?

Ejercicio Extra 6

Utilizando los conjuntos de datos `flights` y `planes` responde a las siguientes preguntas

1. ¿Qué avión(tailnum) ha realizado más vuelos entre la ruta JFK (origen) y SFO (destino), en relación a su fecha de construcción `year`)? ¿de qué compañia aérea(carrier) es? ¿Cuál es el modelo de avión y cuántos asientos tiene?
2. Indica cuántas compañias aéreas (carrier) operan la ruta entre Nueva York (JFK) y Los Ángeles (LAX). ¿Cuántos aviones distintos han realizado esta ruta ?. Realiza un histograma de las duraciones de los vuelos entre ambos aeropuertos. ¿Son todos vuelos directos ?
3. ¿Qué compañía aérea elegirías si tienes que ir desde La Guardia (LGA) a Denver (DEN) en el menor tiempo posible (en promedio), considerando los retrasos de salida y llegada. ¿Cuál es la duración media del vuelo (en horas)?

```
#1
```

```
#2
```

```
#2 Histograma
```